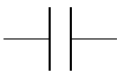
Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

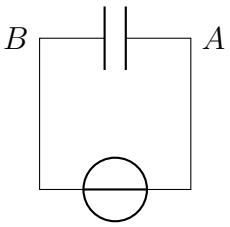
Le dipôle RC :

Le condensateur C :

Un condensateur est un composant électrique, formé par deux conducteurs métalliques appelés "armatures", et qui sont séparés par un isolant qui peut être l'air ou un diélectrique. Son symbole dans les circuits est celui ci-contre.



Charge du condensateur :



Dans un condensateur, la charge électrique q_A portée par l'armature A est l'opposée de q_B celle portée par l'armature B. On écrit alors :

$$q_A = -q_B \Longleftrightarrow q_A + q_B = 0$$

Intensité :

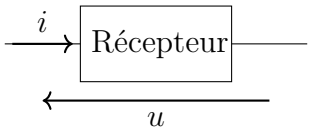
On sait que l'intensité est la variation de charge, donc :

$$i = \frac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}q_B}{\mathrm{d}t}$$

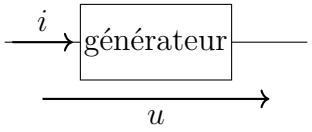
Tout simplement :

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

D'où, on peut dire que i est positif lorsque les charges positifs circulent vers la plaque A.
Convention récepteur : Lorsque la flèche de l'intensité et de la tension sont de sens opposés.



Convention générateur : Lorsque les deux flèches sont de même sens.



Capacité du condensateur :

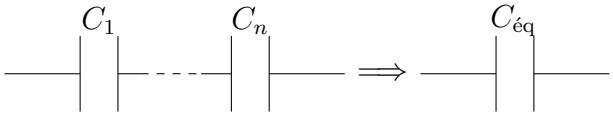
On définit la capacité C par la relation suivante :

$$C = \frac{q_A}{u_{AB}} = -\frac{q_B}{u_{AB}}$$

L'unité de C est le Farad F.

Association des condensateurs :

En série :



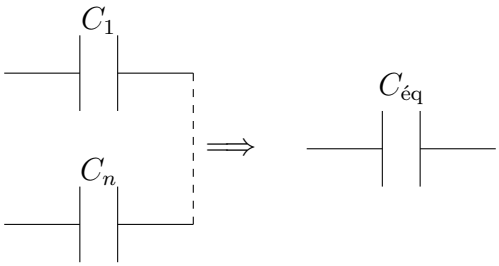
Puisque le montage est en série alors : $u = u_1 + \cdots + u_n$ et $i = i_1 = \cdots = i_n \Longleftrightarrow q = q_1 = \cdots = q_n$.
On a :

$$u_{\text{éq}} = \sum_{i=1}^{n} u_i \Rightarrow \frac{q}{C_{\text{éq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q}{C_i}$$
$$\frac{q}{C_{\text{éq}}} = q \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$
$$\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

Donc, lorsque le montage est en série on a :

$$\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

En parallèle :

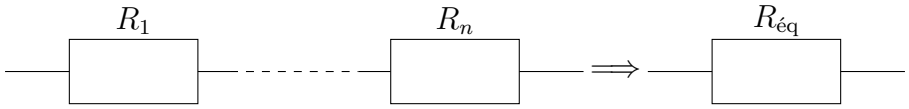


Puisque le montage est en parallèle alors : $u = u_1 = \cdots = u_n$ et $i = i_1 + \cdots + i_n \Longrightarrow q = q_1 + \cdots + q_n$.
On a :

$$q_{\text{éq}} = \sum_{i=1}^{n} q_i \Rightarrow C_{\text{éq}} u = \sum_{i=1}^{n} C_i u$$
$$C_{\text{éq}} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

Association des résistances :

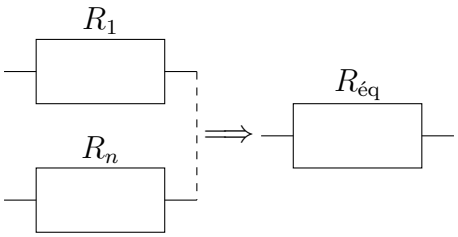
Loi d'Ohm : $u = R \times i$
Association en série :



La résistance équivalente est donnée par la relation suivante :

$$R_{\text{éq}} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Association en parallèle :



La résistance équivalente est donnée par la relation suivante :

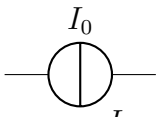
$$\frac{1}{R_{\text{éq}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

Les générateurs :

Générateur idéal du courant :

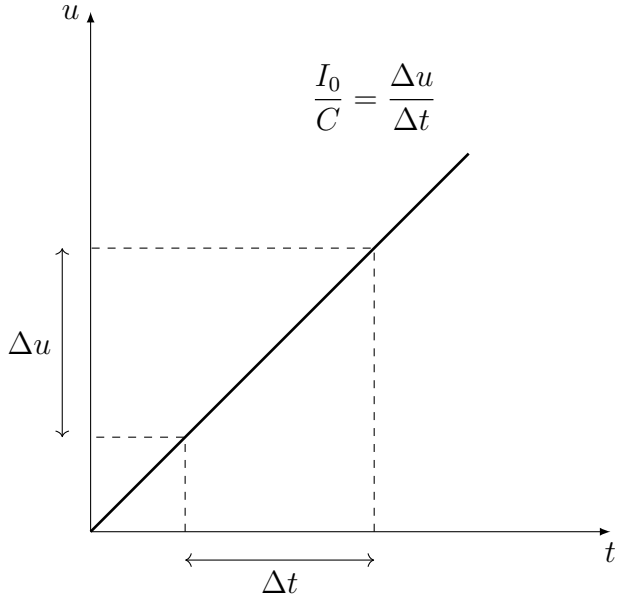
C'est un générateur qui délivre une intensité I_0 constante, c'est-à-dire : $i = I_0 = \text{C}^{\text{te}}$

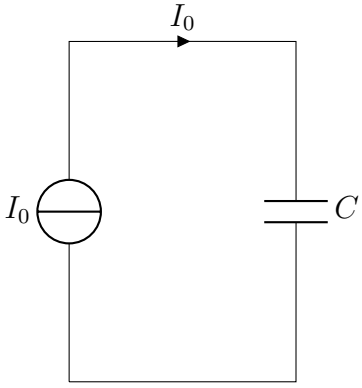
Le symbole :



On a : $I_0 = \dfrac{Q}{t}$ et $Q = C.u$, donc $u = \dfrac{I_0}{C}t$

Puisque u est variable en fonction du temps, alors on peut considérer $\dfrac{I_0}{C}$ comme coefficient directeur de $u(t)$:



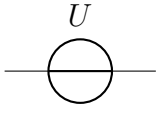


Générateur idéal du tension :

C'est un générateur qui délivre une tension U constante, et i variable, $U = u = \text{C}^{\text{te}}$
On a :

$$i = \frac{\text{d}q}{\text{d}t} \qquad q = C.u_C$$

Le symbole :



Donc :

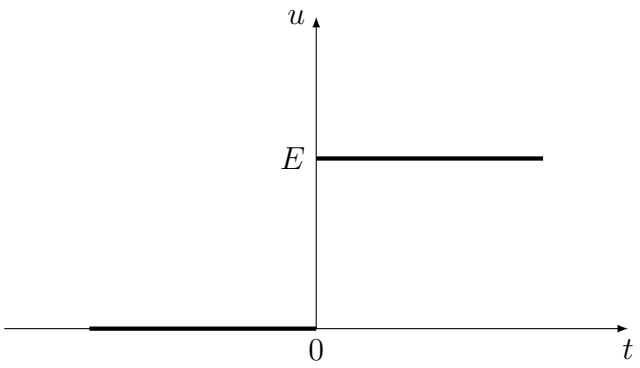
$$i = C\frac{\text{d}u_C}{\text{d}t}$$

Le dipôle RC :

La charge d'un condensateur :

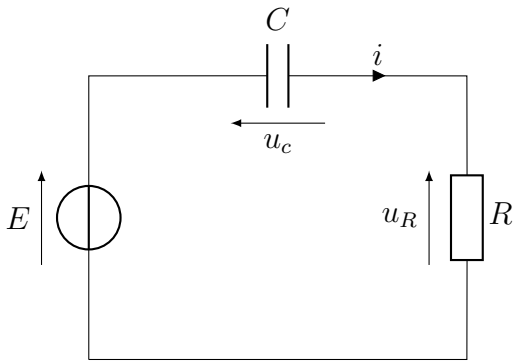
Échelon de tension :

C'est le passage instantané d'une tension 0 à une tension de valeur constante E.

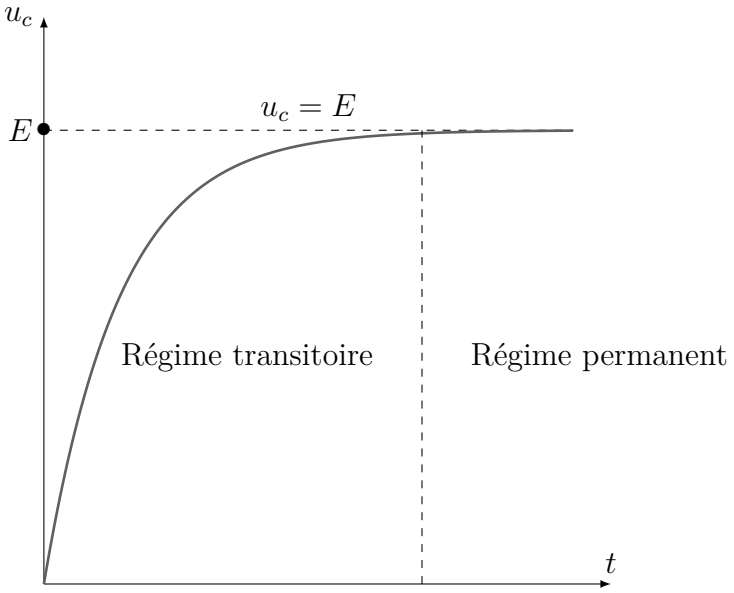


Étude expérimentale :

Soit le circuit suivant :



Sur l'oscilloscope on obtient la courbe qui comporte deux régimes :
Régime transitoire : dans lequel la tension aux bornes du condensateur croît depuis la valeur 0.
Régime permanent : dans lequel la tension reste pratiquement constante, lorsque $t \to \infty$ u_c tend vers E.



Étude théorique :

Équation différentielle : D'après la loi d'additivité des tensions on a :

$$\begin{aligned} E &= u_c + u_R \\ &= u_c + Ri \\ &= u_c + R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \\ &= u_c + RC\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

Donc on en déduit l'équation suivante :

$$u_c + RC\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} = E$$

C'est une équation différentielle d'inconnue u_c, dont la solution s'écrit sous la forme suivante :

$$u_c = Ae^{-\lambda t} + B \tag{1}$$

Détermination de A, B et λ :
Il suffit de remplacer (1) dans l'expression qu'on a démontré.
C'est-à-dire :

$$Ae^{-\lambda t} + B + RC\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(Ae^{-\lambda t} + B\right) = E$$

On rappelle que :

$$(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(Ae^{-\lambda t}\right) &= A\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-\lambda t}\right) \\ &= A \times \left(-\lambda e^{-\lambda t}\right) \\ &= -A\lambda e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

Par suite, l'équation devient :

$$\begin{aligned} Ae^{-\lambda t} + B + RC\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(Ae^{-\lambda t} + B\right) &= E \\ Ae^{-\lambda t} + B - RCA\lambda e^{-\lambda t} - E &= 0 \\ Ae^{-\lambda t}\left(1 - \lambda RC\right) + \left(B - E\right) &= 0 \end{aligned}$$

D'où on en déduit :

$$\begin{cases} 1 - \lambda RC &= 0 \\ B - E &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda &= \dfrac{1}{RC} \\ B &= E \end{cases}$$

Pour A, elle se détermine à partir des conditions initiales, c-à-d lorsque $t = 0$:
À $t = 0$ on a :

$$\begin{aligned} u_c &= 0 \\ Ae^{-\frac{0}{RC}} + E &= 0 \\ A + E &= 0 \\ A &= -E \end{aligned}$$

Par suite l'expression de u_c est :

$$u_c = E - Ee^{-\frac{t}{RC}}$$
$$u_c = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

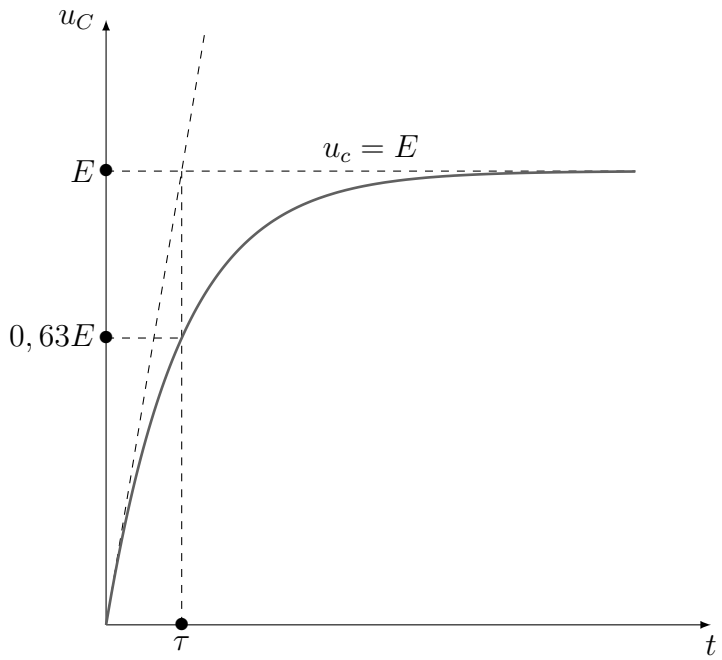
La constante de temps :
Afin d'avoir l'homogénéité dans l'expression de u_c, il faut que RC soit temporelle. Vérifions ceci par l'analyse dimensionnelle.

$$\begin{aligned}[RC] &= [R][C] \\ &= \frac{[U]}{[I]}\frac{[Q]}{[U]} \\ &= \frac{1}{[I]}[I][T] \\ &= [T]\end{aligned}$$

Donc RC est temporelle. On notera cette constante τ dans la suite du cours.
Afin de déterminer sa valeur, on utilise deux méthodes :
Méthode analytique : On pose $t = \tau$:

$$\begin{aligned}u_c &= E(1 - e^{-1}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{e}\right)E \\ &\approx 0,63E\end{aligned}$$

Et par projection, on trouve la valeur de τ.
Méthode de la tangente : la tangente à la courbe à $t = 0$ coupe la droite $u_c = E$ en un point dont l'abscisse est τ *la constante du temps.*



L'intensité du courant : Dans le dipôle RC on a :

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}$$

Et on sait que :

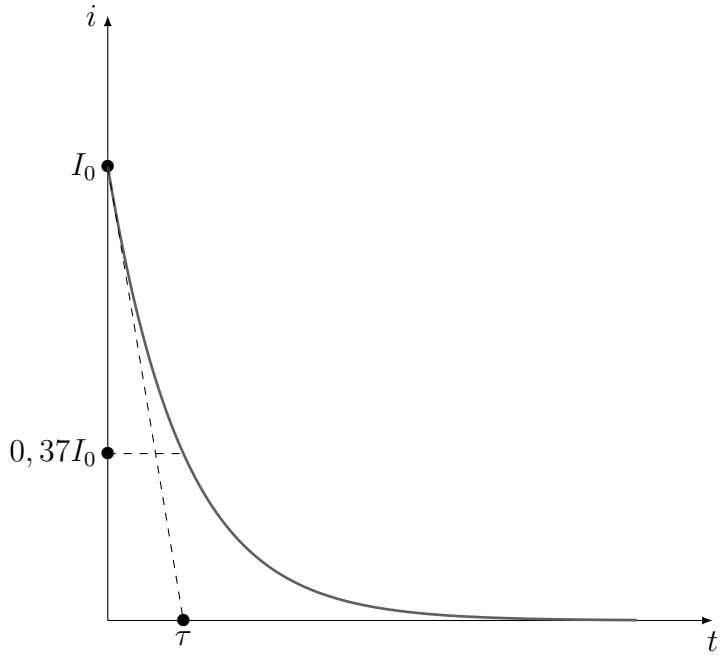
$$u_c = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Alors :

$$\begin{aligned} i &= C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} \\ &= C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)\right) \\ &= C\frac{E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

Posons $I_0 = \dfrac{E}{R}$, on aboutit à l'expression de l'intensité du courant :

$$i = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Pour déterminer τ la constante du temps, on utilise l'une des méthodes citées précédemment.
Pour **la charge du condensateur** on a :

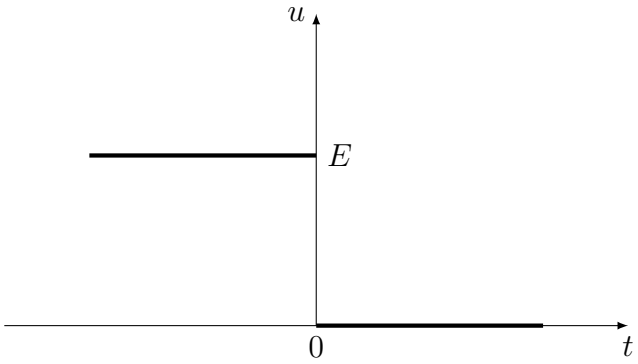
$$q = C.u_c$$

Avec l'expression de u_c on obtient :

$$\begin{aligned} q &= CE\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \\ &= Q_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \end{aligned}$$

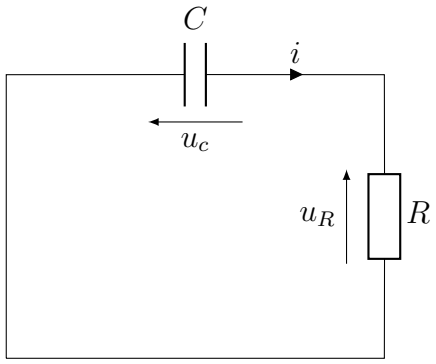
Décharge d'un condensateur :

Échelon de tension :

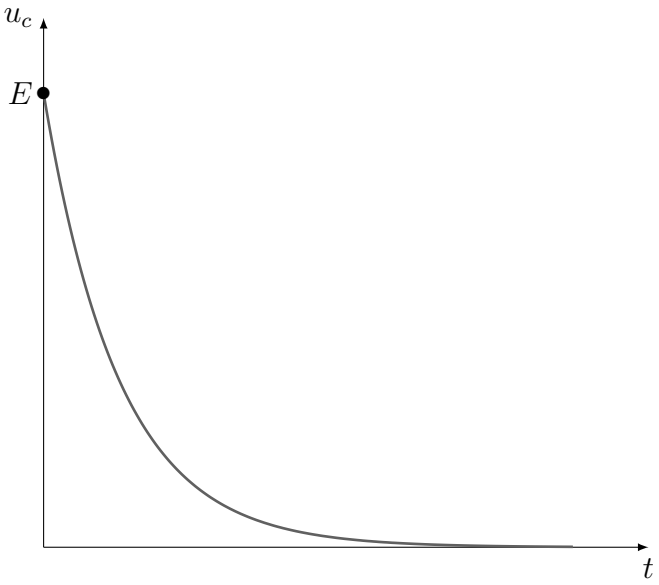


Étude expérimentale :

Soit le circuit suivant :



Sur un oscilloscope on obtient la courbe qui comporte deux régimes :
Régime transitoire : dans lequel la tension u_c décroît depuis sa valeur initiale.
Régime permanent : dans lequel la tension u_c reste pratiquement nulle, lorsque $t \to \infty \Rightarrow u_c \to \infty$.



Étude théorique :

Équation différentielle : D'après la loi d'additivité des tensions on a :

$$\begin{aligned} u_c + u_R &= 0 \\ u_c + Ri &= 0 \\ u_c + RC\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} &= 0 \end{aligned}$$

On obtient l'équation différentielle suivante :

$$u_c + RC\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} = 0$$

La solution est donnée par :

$$u_c = Ae^{-\lambda t}$$

Détermination de A et λ :
On sait que :

$$u_c + RC\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} = 0$$

et que :

$$u_c = Ae^{-\lambda t}$$

Donc :

$$\begin{aligned} Ae^{-\lambda t} + RC\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(Ae^{-\lambda t}\right) &= 0 \\ Ae^{-\lambda t} - RCA\lambda e^{-\lambda t} &= 0 \\ Ae^{-\lambda t}(1 - \lambda RC) &= 0 \end{aligned}$$

C'est-à-dire :

$$1 - \lambda RC = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$$

Pour A on recourt aux conditions initiales :
À $t = 0$ on a $u_c = E$, autrement dit :

$$Ae^{-\frac{0}{\tau}} = E \Leftrightarrow A = E$$

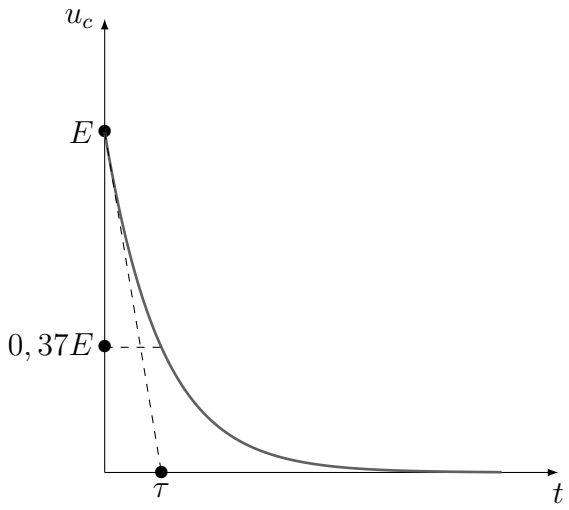
Par suite l'expression de u_c est :

$$u_c = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

La constante de temps :
Afin de déterminer τ on a deux méthodes :
Méthode analytique : On pose $t = \tau$:

$$\begin{aligned} u_c &= Ee^{-1} \\ &\approx 0,37E \end{aligned}$$

La constante τ est l'abscisse correspondante à l'ordonnée $0,37E$.
Méthode de la tangente: La tangente à la courbe à l'instant $t = 0$ coupe l'axe des temps en un point dont l'abscisse est τ.



L'intensité du courant : On sait que :

$$i = C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t}$$

Et on a :

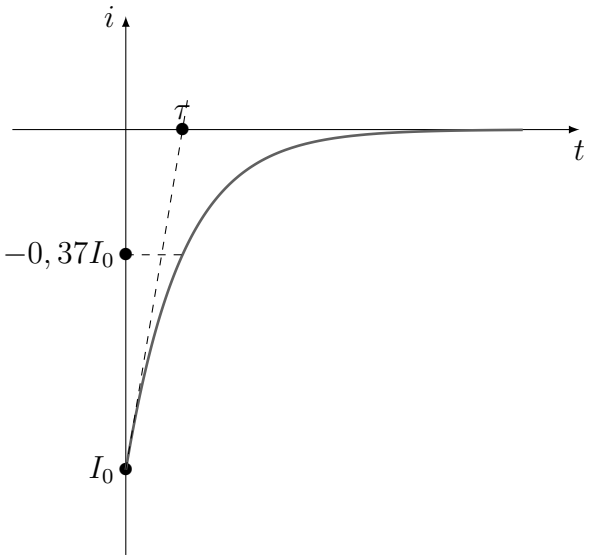
$$u_c = Ee^{-\frac{t}{\tau}}$$

Par dérivation on obtient :

$$\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} = \frac{-E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Donc :

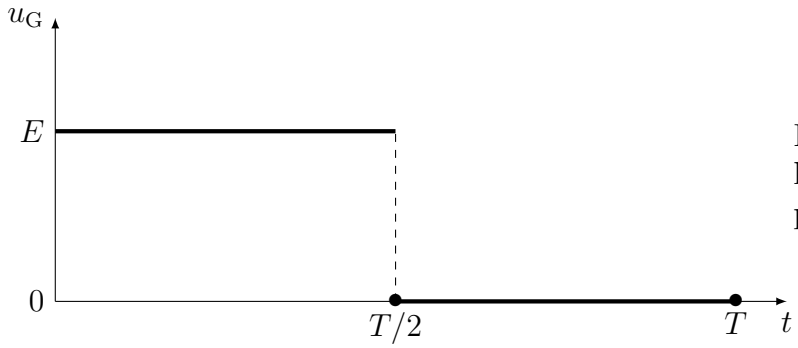
$$\begin{aligned} i &= C\frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} \\ &= C \times \frac{-E}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= -\frac{E}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= -I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$



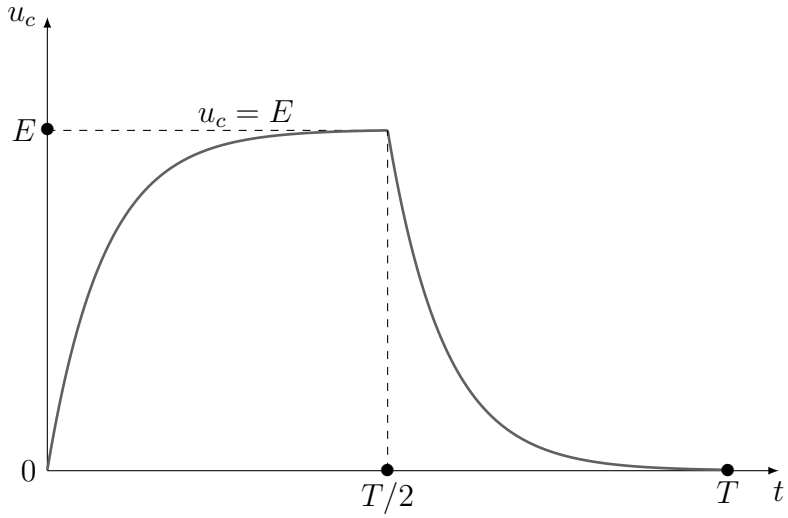
La charge du condensateur : On a :

$$\begin{aligned} q &= Cu_c \\ &= CEe^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

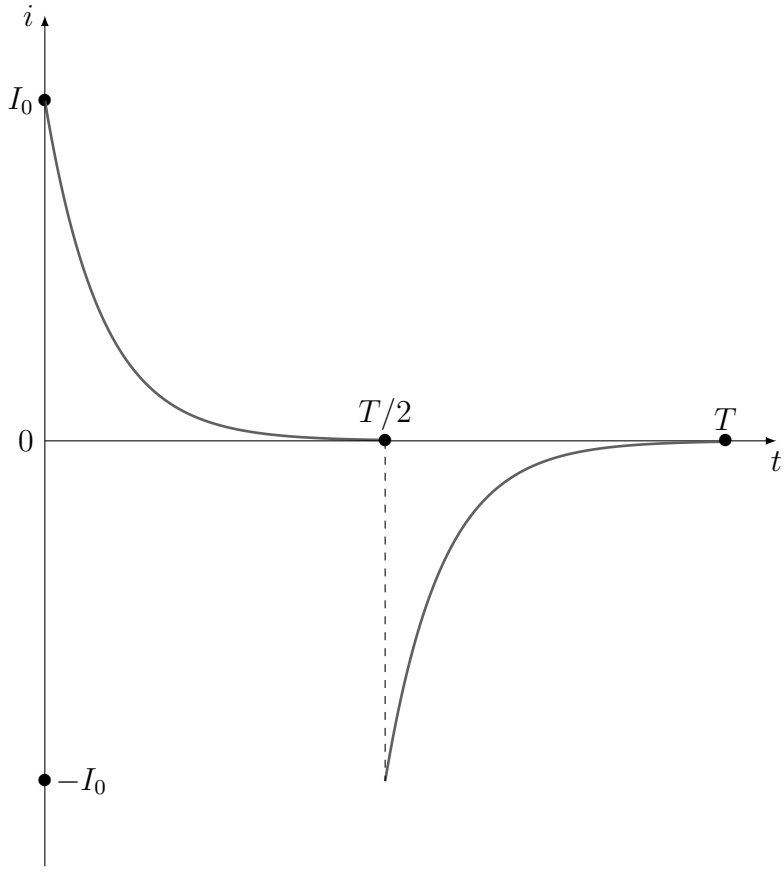
Charge et décharge périodique :



La courbe ci-contre représente un échelon de tension débité par un générateur pendant une période.



La courbe ci-contre représente la réponse du dipôle RC pendant une période.



La courbe ci-contre représente l'intensité du courant en fonction du temps pendant en période.

Aspect énergétique :

On sait que :

$$\mathscr{P} = u \times i$$

Donc :

$$\begin{aligned}
\mathscr{P} &= \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \\
&= \frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t} \\
\mathrm{d}\mathscr{E} &= \mathscr{P}\mathrm{d}t \\
\int \mathrm{d}\mathscr{E} &= \int \mathscr{P}\mathrm{d}t \\
\mathscr{E} &= \int u\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t \\
&= \int \frac{q}{C}\mathrm{d}q \\
&= \frac{1}{C}\frac{q^2}{2}
\end{aligned}$$

Or $q = C.u_c$ on obtient :

$$\mathscr{E} = \frac{1}{2}C.u_c^2 = \frac{1}{2C}q^2$$

Remarque : En physique, on note $\int$ comme symbole de l'opération qui nous permet de trouver la primitive.

Niveaux: SM PC SVT	Matière: Physique
PROF :Zakaryae Chriki	Résumé N:6

Dipole RC

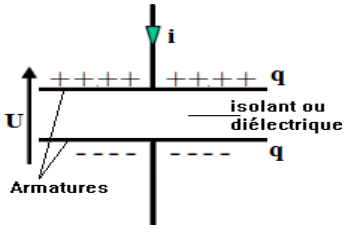


Dipôle RC : association série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C

1. Condensateur :

Description.

Un condensateur est un dipôle constitué de deux armatures métalliques parallèles, placées à des potentiels différents et séparées par un isolant ou un diélectrique.



Relation charge-tension.

La charge d'un condensateur, notée q, est liée à la tension U par la relation :

$q = C.U$ Avec : C : capacité du condensateur (F), q : charge du condensateur (C), U : tension (V)

Capacité d'un condensateur :

- Le coefficient de proportionnalité C est appelé capacité du condensateur.
- Son unité est le Farad (F)
- Autres unités du Farad

Millifarad	Microfarad	Nanofarad	Picofarad
$1mF=10^{-3}F$	$1\mu F=10^{-6}F$	$1nF=10^{-9}F$	$1pF=10^{-12}F$

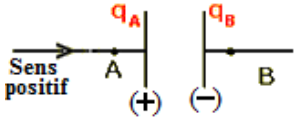
Expression de l'intensité.

Par définition, l'intensité du courant traversant un condensateur est la variation de la charge q au cours du temps.

En adoptant la convention réceptrice pour ce dipôle, on obtient :

Courant continu	Courant variable
$I = \frac{Q}{\Delta t}$	$i = \frac{dq}{dt}$ avec $q=C.Uc$ d'où $i = C.\frac{dU_c}{dt}$

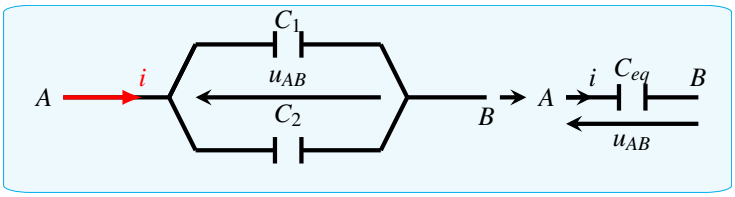
2. Sens conventionnel du courant :



Le sens positif (Conventionnel) du courant est toujours vers l'armature positive.

3. Association des condensateurs :

Association en parallèle



$$C = C_1 + C_2$$

La capacité équivalente C du condensateur équivalent de l'association en parallèle de deux condensateurs est égale à la somme de leurs capacités C_1 et C_2.

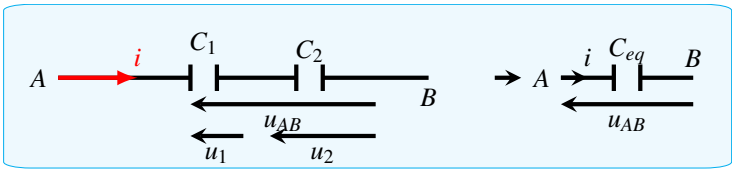
NB :

La capacité équivalente C de plusieurs condensateurs de capacités C_1, C_2, C_3 …C_n montés en parallèle, de capacité est la somme des capacités de chaque condensateur : $C = \Sigma C_i$

Interet de l'association :

$C = C_1 + C_2$: L'intérêt de l'association en parallèle des condensateurs est d'obtenir une capacité équivalente supérieure à la plus grande d'entre elles. $C > C_1$ et $C > C_2$

Association en série :



La capacité équivalente C du condensateur équivalent de l'association en série de deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 est telle que

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2} \quad \text{et} \quad C=\frac{C_1.C_2}{C_1+C_2}$$

NB :

La capacité équivalente C du condensateur équivalent de l'association en série des condensateurs de capacités C_1, C_2, C_3 …C_n, montés en série, vérifie la relation : $\frac{1}{C}=\sum\frac{1}{C_i}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+\cdots\ldots+\frac{1}{C_n}$

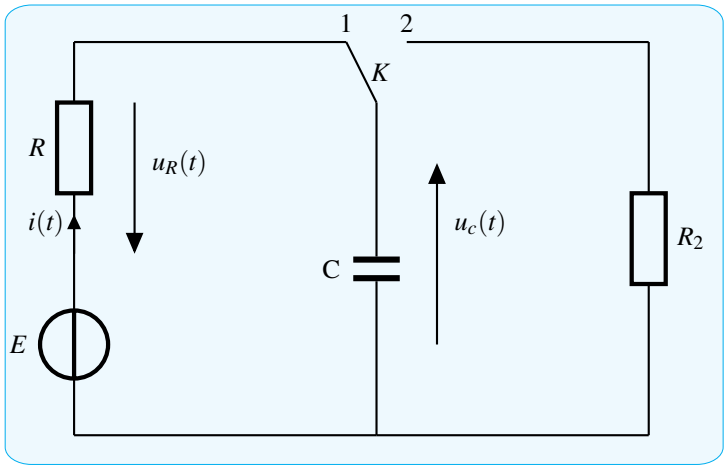
Interet de l'association :

$C=\frac{C_1.C_2}{C_1+C_2}$: L'intérêt de l'association en parallèle des condensateurs est d'obtenir une capacité équivalente inferieure à la plus petite d'entre elles. $\mathbf{C < C_1}$ et $\mathbf{C < C_2}$

4. Charge d'un condensateur :

Montage de la charge :

Interrupteur K sur la position (1)



Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + U_C = E$ et les transitions $U_R = R.i = R.\frac{dq}{dt} = R.C.\frac{dU_c}{dt}$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée

Variable la tension du condensateur Uc: $\mathbf{U_c + R.C.\frac{dU_c}{dt} = E}$

Variable la charge q: $\mathbf{\frac{q}{C} + R.\frac{dq}{dt} = E}$ Ou $\mathbf{q + R.C.\frac{dq}{dt} = E.C}$

Equation horaire :

On considère Uc(t) comme variable et la solution de l'équation différentielle $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B}$

- Pour déterminer les constantes **A ,B et τ** , on remplace la solution et sa dérivée première dans l'équation différentielle

$$Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B \quad \text{et} \quad \frac{dUc(t)}{dt} = A.\left(-\frac{1}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$U_c + R.C.\frac{dU_c}{dt} = E$: équation différentielle vérifiée par Uc

$$A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B + R.C.\left(-\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = E \quad \text{et} \quad A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B - R.C.A.\frac{1}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} = E$$

$$\text{donc} \quad \mathbf{A.e^{-\frac{t}{\tau}}\left(1 - R.C.\frac{1}{\tau}\right) + B = E}$$

Par Egalité de deux fonctions polynomiales, l'équation est exacte si : **B = E** et $\mathbf{(1 - R.C.\frac{1}{\tau}) = 0}$ d'où **τ = R.C**

- Déterminer la constante **A** par les conditions initiales :

à t=0 la tension Uc(0)= 0 , on remplace dans l'équation horaire et on obtient : $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B}$

$$0 = A.e^0 + B = A + B\ ,\ A + B = 0 \quad \text{et} \quad A = -B = -E$$

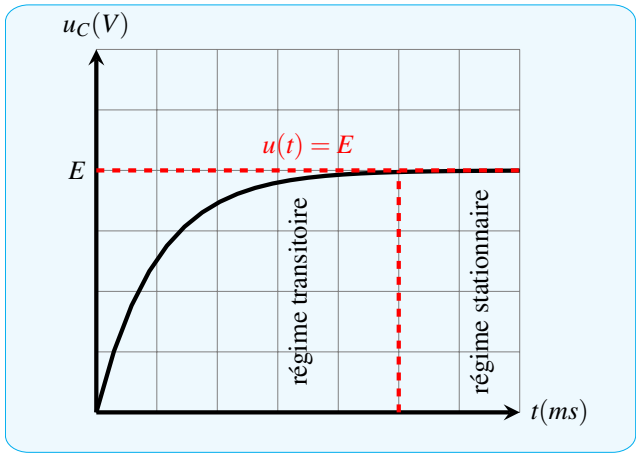
Conclusion : A=-E , B=E et τ = R.C alors $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B = -E.e^{-\frac{t}{\tau}} + E = E.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})}$

NB :

Souvent la solution est $Uc(t) = A.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ dont la dérivée première est $\frac{dUc(t)}{dt} = A.\left(-\frac{1}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}} = A.\left(\frac{1}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$

La representation de $u_C = f(t)$:

Mathématiquement la courbe qui représente $u_C = f(t)$ est la suivante tel que à $t = 0$ on a $u_C(0) = 0$ et quand $t \longmapsto \infty$ on a $u_c = E$, pratiquement on considère $t > 5\tau$ on a $u_C(\infty) = E$
La courbe présente deux régime :
Un régime transitoire : la tension $u_c(t)$ varie au cours du temps .
Un régime stationnaire ou régime permanent où $u_C(t)$ reste constante et égale à E



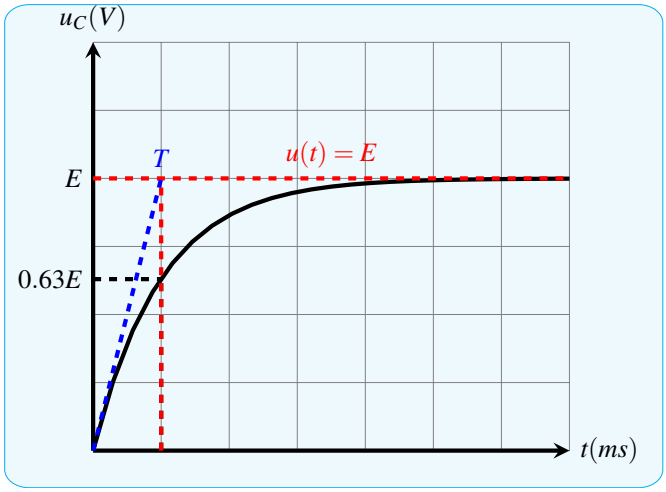
Dètermanition de la constante du temps τ :

Première méthode :
On utilise la solution de l'équation différentielle :

$u_C(t = \tau) = E(1 - e^{-1}) = 0,63E$

τ est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée $0,63E$

Deuxième méthode : utilisation de la tangente à la courbe à l'instant t=0 .



Unité de la constante du temps τ :

D'après l'équation des dimensions , on a $[\tau] = [R].[C]$

d'autre part $[R] = \dfrac{[U]}{[I]}$ et $[C] = \dfrac{[I]}{[U]}.[t]$ donc $\boxed{[\tau] = [t]}$

La grandeur τ a une dimension temporelle , son unité dans SI est le seconde (s) .

Expression de l'intensité du courant de chrage $i(t)$:

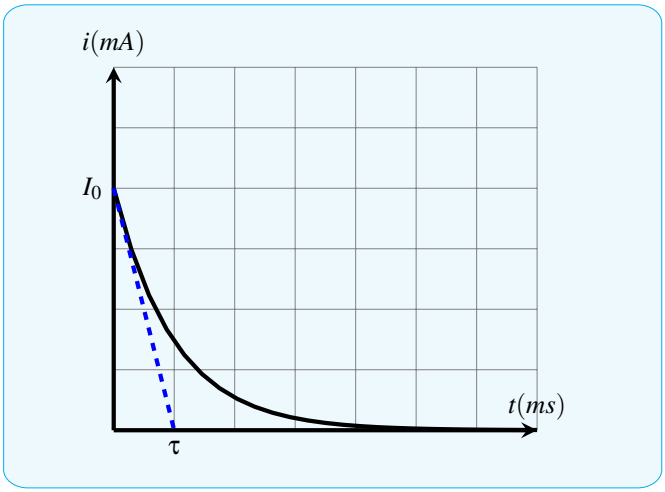
On sait que l'intensité du courant de charge : $i(t) = C\dfrac{du_C}{dt}$ tel que

$\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{E}{R_1 C}e^{-t/\tau}$

donc :

$$i(t) = \frac{CE}{R_1 C}.e^{-t/\tau}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{E}{R_1}e^{-t/\tau}}$$



tel que E/R_1 représente l'intensité de courant à l'instant $t = 0$ c'est à dire à $t = 0$ on a $u_C = 0$ donc $E = R_1.I_0$ i.e $I_0 = \dfrac{E}{R_1}$

$$\boxed{i(t) = I_0 e^{-t/\tau}}$$

5. Décharge d'un condensateur :

Montage de la charge :

Interrupteur K sur la position (2)

Equation différentielle :

En appliquant la loi d'additivité des tensions $U_R + U_C = 0$ et les transitions

$$U_R = R.i = R.\frac{dq}{dt} = R.C.\frac{dU_c}{dt}$$

On aboutit à l'équation différentielle vérifié par une variable donnée

Variable Uc:

$$\mathbf{U_c + R.C.\frac{dU_c}{dt} = 0}$$

Variable q:

$$\mathbf{\frac{q}{C} + R.\frac{dq}{dt} = 0} \quad \text{Ou} \quad \mathbf{q + R.C.\frac{dq}{dt} = 0}$$

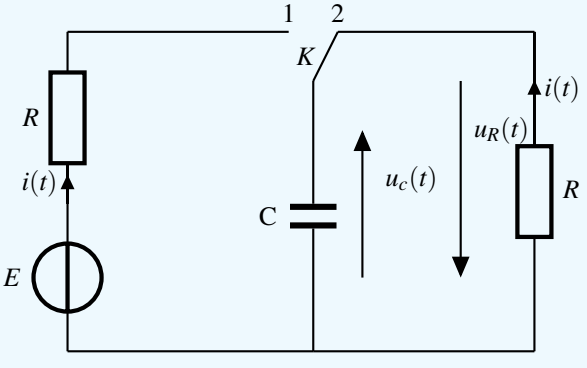


figure 4

Equation horaire :

On considère Uc(t) comme variable et la solution de l'équation différentielle $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B}$

- Pour déterminer les constantes **A ,B et τ** , on remplace la solution et sa dérivée première dans l'équation différentielle

$Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B$ et $\frac{dUc(t)}{dt} = A.\left(-\frac{1}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$ $U_c + R.C.\frac{dU_c}{dt} = 0$: équation différentielle vérifiée par Uc

$A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B + R.C.\left(-\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = 0$ et $A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B - R.C.A.\frac{1}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$ donc $\mathbf{A.e^{-\frac{t}{\tau}}\left(1 - R.C.\frac{1}{\tau}\right) + B = 0}$

Par Egalité de deux fonctions polynomiales, l'équation est exacte si : **B = 0** et $\mathbf{(1 - R.C.\frac{1}{\tau}) = 0}$ d'où **τ = R.C**

- Déterminer la constante **A** par les conditions initiales :

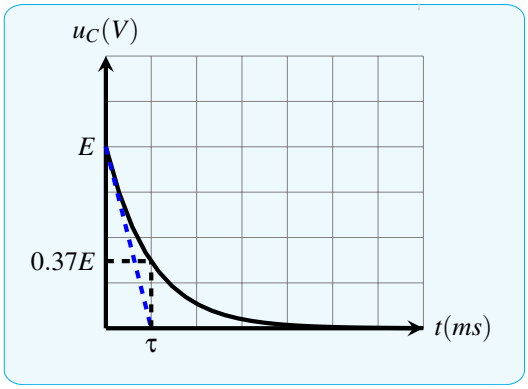
à t=0 la tension Uc(0)= E , on remplace dans l'équation horaire et on obtient : $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B}$

$E = A.e^0 + B = A + B$, $E=A+B$ et $A= E$ vu que $B=0$

Conclusion : A=E , B=0 et τ = R.C alors $\mathbf{Uc(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + B = E.e^{-\frac{t}{\tau}} + 0 = E.e^{-\frac{t}{\tau}}}$

La representation de $u_C = f(t)$:

Mathématiquement la courbe qui représente $u_C = f(t)$ est la suivante tel que à $t = 0$ on a $u_C(0) = E$ et quand $t \longmapsto \infty$ on a $u_c = 0$, pratiquement on considère $t > 5\tau$ on a $u_C(\infty) = 0$



Dètermanition de la constante du temps τ :

Première méthode :

On utilise la solution de l'équation différentielle : $u_C(V)$

$u_C(t = \tau) = Ee^{-1}) = 0,37E$

Deuxième méthode : utilisation de la tangente à la courbe à l'instant t=0 . On a :

Expression de l'intensité du courant de chrage $i(t)$:

On a $u_C(t) = Ee^{-t/\tau}$

d'après la loi d'additivité des tensions : $u_R = -u_C(t)$ i.e : $u_R(t) = -Ee^{-t/\tau}$ et puisque $u_R = Ri(t)$ c'est à dire $i(t) = -\frac{E}{R}e^{-t/\tau}$

5. Energie électrique stockée dans un condensateur.

L'énergie électrique stockée par un condensateur est :

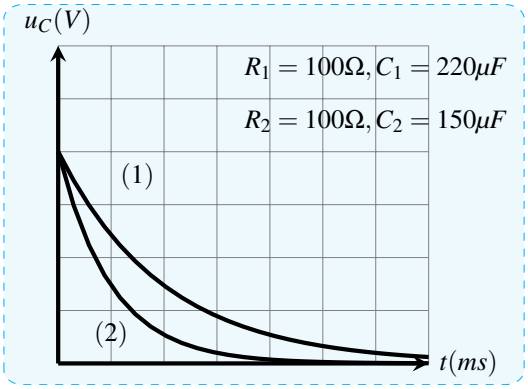
$$\mathscr{E}_e = \frac{1}{2}C.u_C^2 = \frac{1}{2}.\frac{q^2}{C}$$

E_e s'exprime en joule (J) avec C en farad (F), u_C en volt (V) et q en coulomb (C) .

6. L'influence de τ sur la durée de la décharge

f. l'influence de sur la durée de la décharge

On suppose que $\tau_1 > \tau_2$, on obtient la représentation graphique suivante : Quelle est l'influence de τ sur la décharge du condensateur dans le dipôle *RC*



NB :

- τ = R.C : Constante de temps et est homogène à un temps
- Conditions initiales (à t=0) :

Charge d'un condensateur :	**Uc(0) = 0** ,	**q(0) = 0** ,	$I(0) = I_0 = \frac{E}{R}$
Décharge d'un condensateur :	**Uc(0) = E** ,	**q(0) = C.E** ,	$I(0) = -I_0 = -\frac{E}{R}$

PHYSIQUE

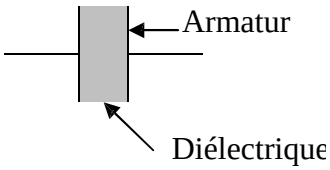
LE DIPOLE ELECTRIQUE RC

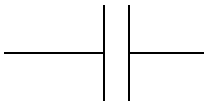
I) Le condensateur électrique :

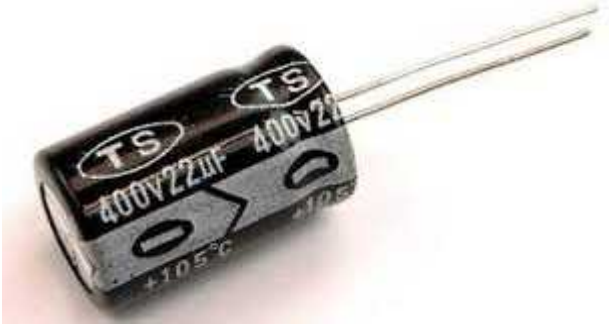
Qu'est un condensateur et quel est le rôle du condensateur dans un circuit électrique ?

1) Définition et symbole d'un condensateur :

Un condensateur est constitué de deux conducteurs métalliques (***les armatures***) en influence mutuelle, séparés par un isolant (le diélectrique : ***isolant électrique***).

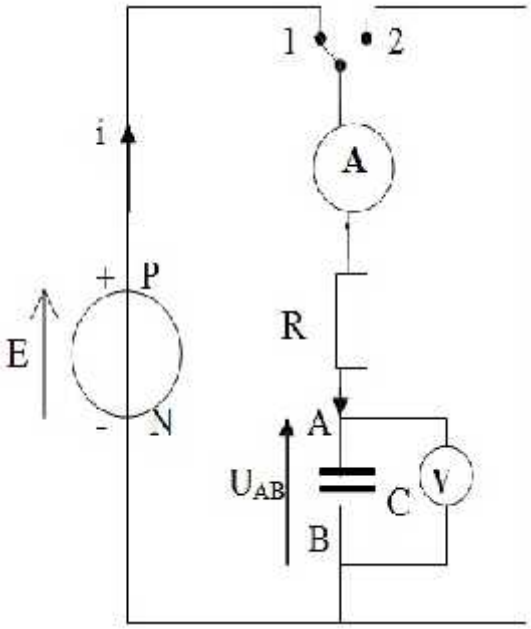


Son symbole 



2) Charge du condensateur q(t) et intensité du courant i(t) : animation N°1

a -Expérience :



b- Observations :

Lorsqu'on ferme l'interrupteur en position 1 :

- ✓L'ampèremètre indique qu'un courant circule pendant quelques instants.
- ✓Simultanément, la tension U_{AB}, aux bornes du condensateur, *augmente progressivement*.
- ✓L'intensité finit par s'*annuler* tandis que U_{AB}, tend à se *stabiliser* à une valeur égale à la tension du générateur : I = 0 et $U_{AB}=U_C = E$

Lorsqu'on bascule l'interrupteur en position 2,

- ✓L'ampèremètre indique qu'un courant circule pendant quelques instants dans le *sens contraire*.
- ✓Simultanément, la tension U_{AB}, aux bornes du condensateur, *diminue progressivement*.
- ✓La tension U_{AB} et l'intensité du courant électrique tendent à se stabiliser vers une valeur nulle.

c) Interprétation :

✓Lorsqu'on ferme l'interrupteur en position 1, les électrons débités par le générateur vont se déplacer vers l'armature B. Ces électrons ne peuvent traverser l'isolant séparant les armatures du condensateur, ils s'accumulent donc sur l'armature B qui se charge négativement par une charge q_B. Simultanément, des électrons de l'armature A quittent cette armature : ***On dit que le condensateur se charge.***

✓Lorsqu'on bascule l'interrupteur en position 2, les électrons accumulés sur l'armature B se déplacent vers l'armature A pour y neutraliser les charges positives q_A. Les charges du condensateur diminuent jusqu'à s'annuler : ***On dit que le condensateur se décharge.***

✓Les charges q_A et q_B varient en sens contraire. Lorsque des électrons partent de l'armature A, ***la même quantité*** d'électrons arrive sur l'armature B " Les charges s'expriment en Coulomb (C)":

$$q_A = -q_B = q \text{ et } |q_A| = |q_B|$$

3) *Relation entre charge q(t) et intensité du courant i(t) :*

La charge du condensateur augmente "*change*" au cours du temps. C'est une fonction du temps : q(t).

Sa dérivée par rapport au temps est un débit de charge électrique, c'est-à-dire l'intensité du courant :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

Cette relation est valable aussi bien lors de la charge que lors de la décharge.

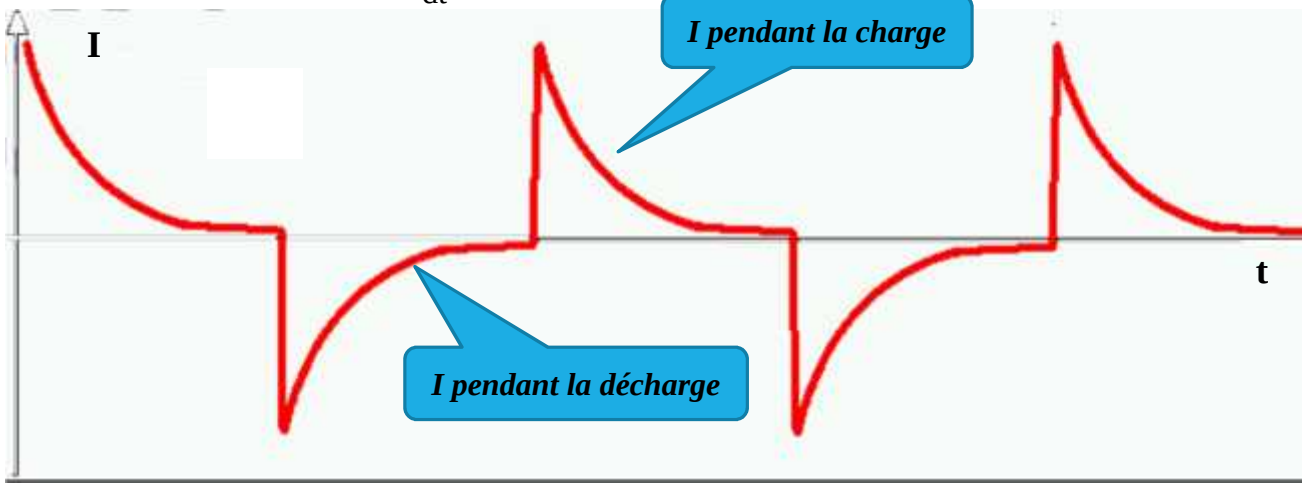
Remarque :

- Lorsque l'intensité du courant électrique est constante la relation ci-dessous devient « cours TC »:

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

- Lors de la charge, i circule dans le sens positif, i est positif et la charge augmente donc $\frac{dq}{dt}$ est positif.
- Lors de la décharge, i circule dans le sens contraire au sens positif, i est négatif et la charge diminue donc $\frac{dq}{dt}$ est négative.

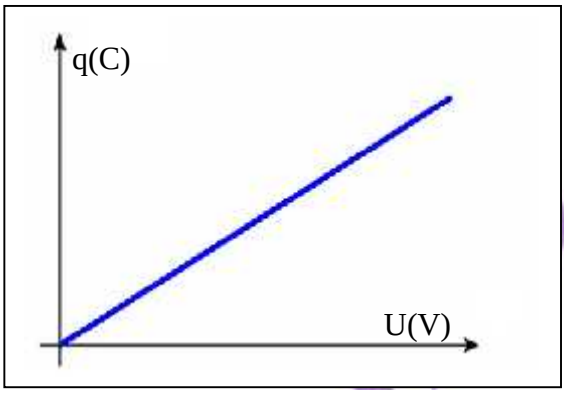
Voir Animation



4) Capacité du condensateur .

La charge q d'un condensateur est proportionnelle à la tension U entre ses armatures : $q = k \times U$

Ce coefficient de proportionnalité k, toujours positif, est appelé capacité du condensateur et s'exprime en farad dans le SI et on le note C.



$$q(t) = C \times U(t)$$

q s'exprime en Coulomb (C), U en volt et C s'exprime en farad (F).

On utilise couramment les sous multiples :

Millifarad	$1\ mF = 10^{-3}\ F$	*Nanofarad*	$1\ nF = 10^{-9}\ F$
Microfarad	$1\ \mu F = 10^{-6}\ F$	*Picofarad*	$1\ pF = 10^{-12}\ F$

Selon le type d'utilisation, la valeur de la capacité C varie considérablement.

Utilisation	*Capacité C (F)*
Mémoire d'ordinateur	0,1 à 1
Allumage de voiture	10^{-4}
Flash électronique	10^{-5}

Remarque :

La capacité C d'un condensateur dépend de : Surface des armatures – son épaisseur – nature de l'isolant – Distance entre les armatures – Matière de l'armature.

5) Relation entre i, C et U :

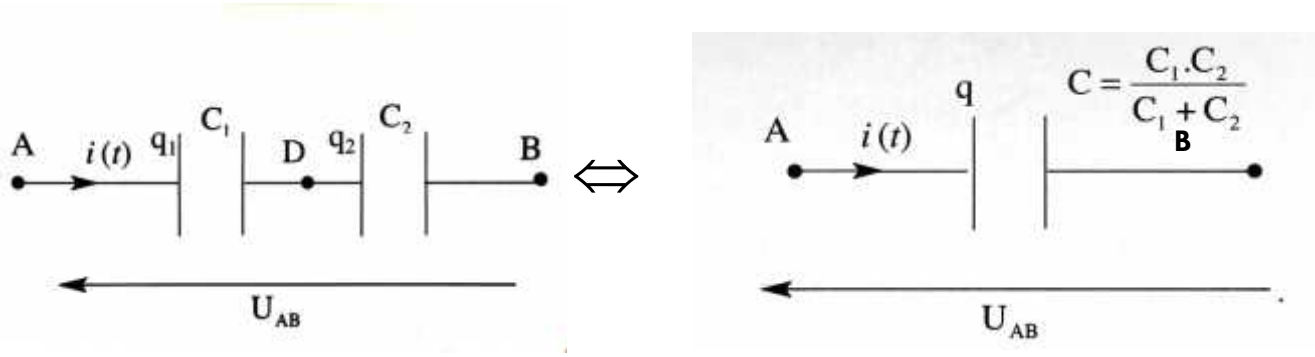
$$\left.\begin{array}{l} q = C \times U \\ i = \dfrac{dq}{dt} \end{array}\right\} \quad i = \frac{d(C \times U)}{dt} = C \times \frac{d(U)}{dt}$$

par conséquent

$$i(t) = C \times \frac{dU(t)}{dt}$$

II) L'Association des condensateurs :

- ***Association en série :***



$$U_{AB} = U_1 + U_2 \text{ et } q = q_1 = q_2$$

$$\frac{q}{C_{eq}} = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

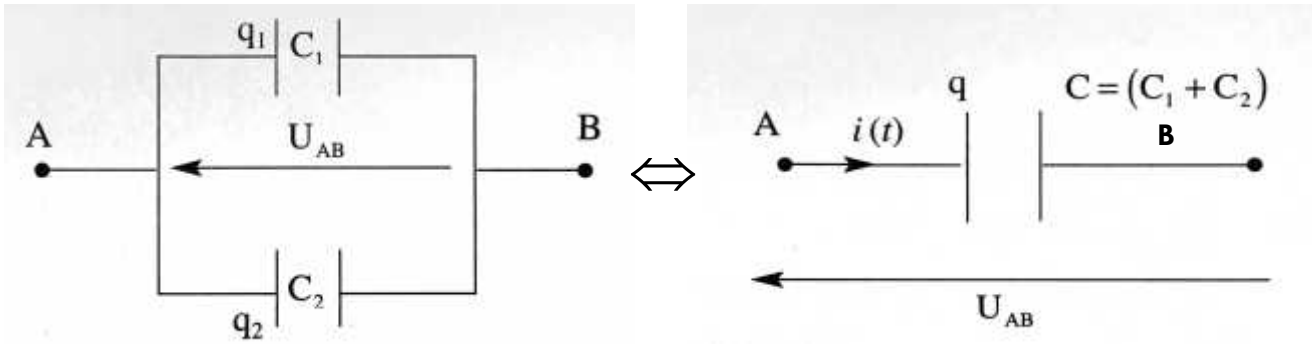
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

Généralité :

On considère n condensateurs, branchés en série, de capacités C_1 , C_2, C_3 , ..., C_n ; la capacité équivalente C_{eq} à ce branchement est donné par la relation suivante:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{1}^{n} \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + ... + \frac{1}{C_n}$$

- ***Association en dérivation*** "en parallèle"***:***



$$q = q_1 + q_2$$

$$C_{eq} \times U = C_1 \times U + C_2 \times U = (C_1 + C_2) \times U \Rightarrow C_{eq} = C_1 + C_2$$

Généralité :

On considère n condensateurs, branchés en dérivation, de capacités C_1 , C_2, C_3 , ..., C_n ; la capacité équivalente C_{eq} à ce branchement est donné par la relation suivante:

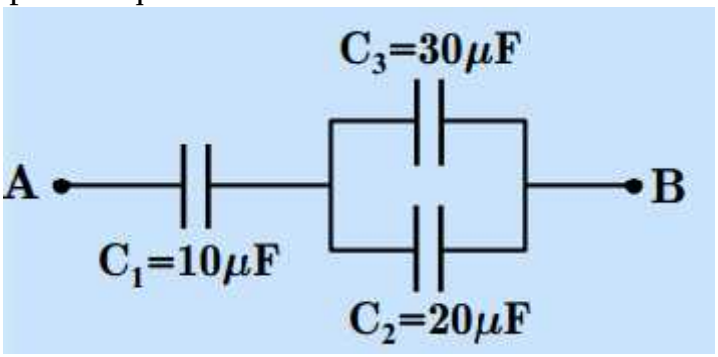
$$C_{eq} = \sum_{1}^{n} C_i = C_1 + C_2 + ... + C_n$$

L'objectif du l'association en dérivation :

Avec ce type de montage on augmente la capacité et on obtient une grande charge avec une petite tension.

Exercice d'application N°1 :

Calculer U_{AB} la capacité équivalente entre les bornes A et B du montage suivant :



III) Energie stockée par un condensateur:

Cette expérience montre que : Au cours de la charge, le condensateur stocke une énergie pour la restituer ensuite. Cette énergie s'exprime :

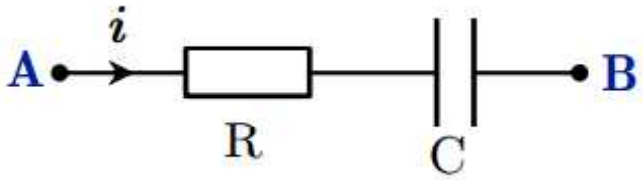
$$E_C = \frac{1}{2} \times C \times U_C^2 = \frac{1}{2} \times \frac{q^2}{C}$$

E : énergie emmagasinée en joule (J), C capacité du condensateur en farad (F), U : tension aux bornes du condensateur en volt (V), q charge accumulée par le condensateur en coulomb (C).

IV) Dipôle électrique RC : *animation N°2*

1) Définition :

Un dipôle RC c'est l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C.

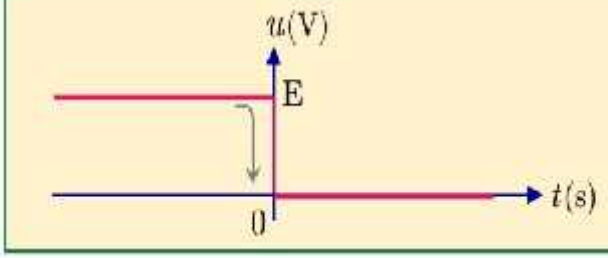
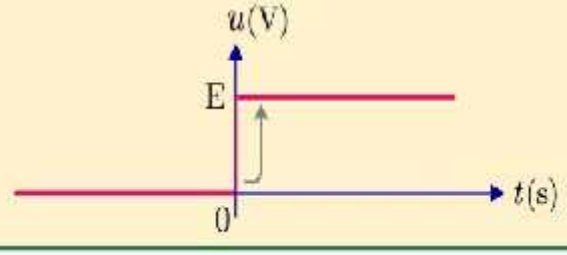


2) Echelon montant de tension et Echelon descendant de tension :

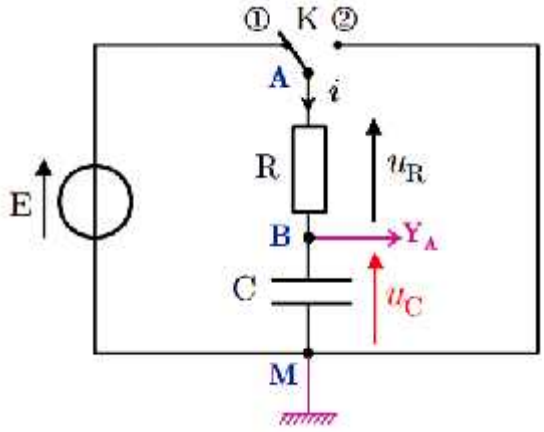
Un échelon de tension montant est le passage instantané d'une tension de valeur nulle à une tension de valeur constante E.

Un échelon de tension descendant est le passage instantané d'une tension de

valeur E à une tension de valeur nulle.

Echelon descendant de tension: Décharge du condensateur	Echelon montant de tension: Charge du condensateur
	

Expériences :



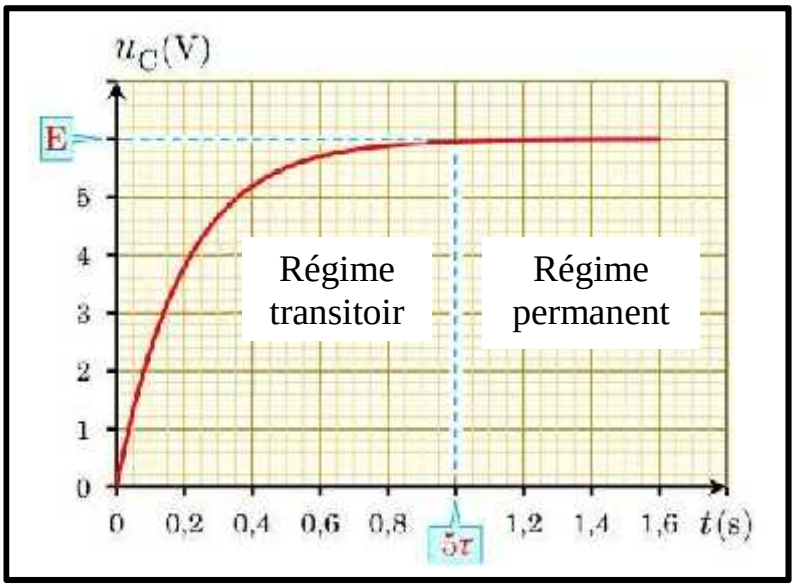
On veut visualiser les variations de la tension U_{AB} aux bornes du condensateur lors de la charge et lors de la décharge et aux bornes du générateur.

L'observation à l'aide d'un oscilloscope n'est pas possible car les tensions ne sont pas périodiques. On utilisera un ***oscilloscope à mémoire*** qui permet de visualiser une variation de tension et qui ne se répète pas.

- ***Réponse à un échelon montant de tension : la charge du condensateur***

On bascule l'interrupteur en position 1. On observe sur l'oscilloscope à mémoire l' La charge du condensateur ***n'est pas instantanée***.

Il existe un ***régime transitoire*** qui correspond à ***la charge*** du condensateur et un ***régime permanent*** lorsque le condensateur est chargé.



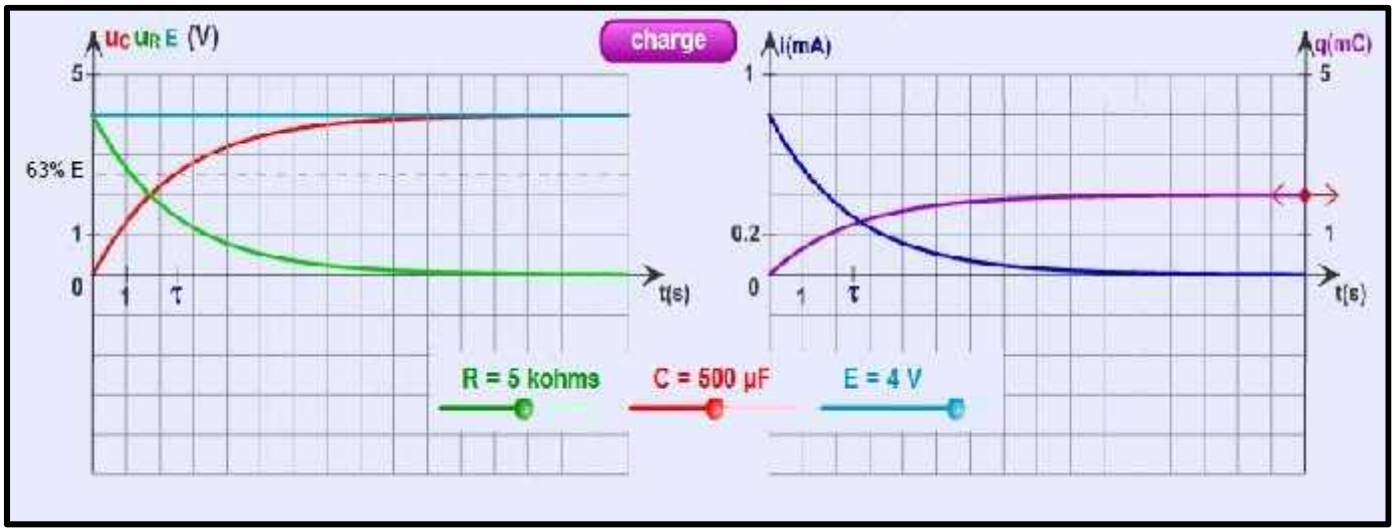
Equation différentielle :

$$U_C(t) + U_R(t) = E \text{ avec } U_R(t) = R \times i(t) = R \times \frac{dq(t)}{dt} = R \times C \times \frac{dU_C(t)}{dt} \text{ donc :}$$

$$U_C(t) + RC \times \frac{dU_C(t)}{dt} = E \Rightarrow \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{1}{RC} U_C(t) = \frac{E}{RC}$$

La solution de cette équation différentielle :

$$U_C(t) = E\left(1 - e^{-at}\right) \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{1}{RC}$$

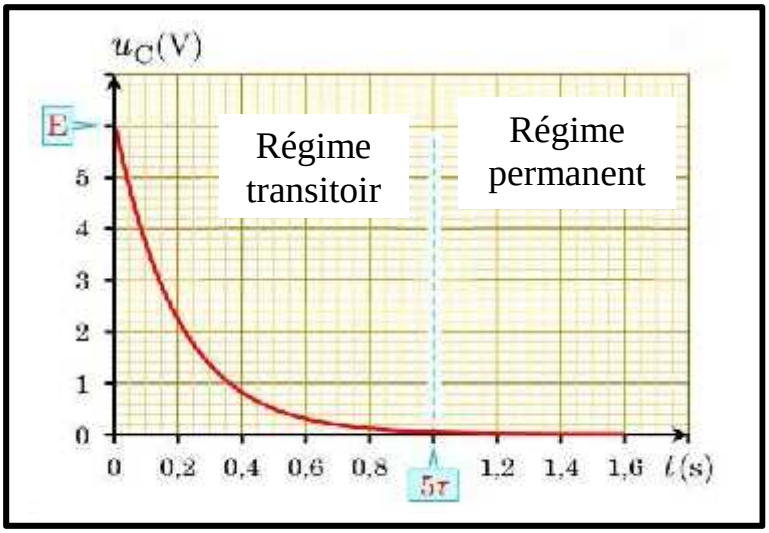


- **Réponse à *un échelon descendant de tension : la décharge du condensateur***

On bascule l'interrupteur en position 2. On observe l'oscillogramme suivant :

La tension, aux bornes du condensateur, diminue progressivement pour tendre vers une valeur nulle.

La décharge du condensateur n'est pas instantanée. Il existe un ***régime transitoire*** qui correspond à la décharge du condensateur et un régime permanent quand le condensateur est totalement déchargé.



Remarque : 5τ est la durée nécessaire pour passer du régime transitoire au régime permanent c'est aussi l'instant qui correspond à $U_C = E$ et le condensateur est totalement chargé.

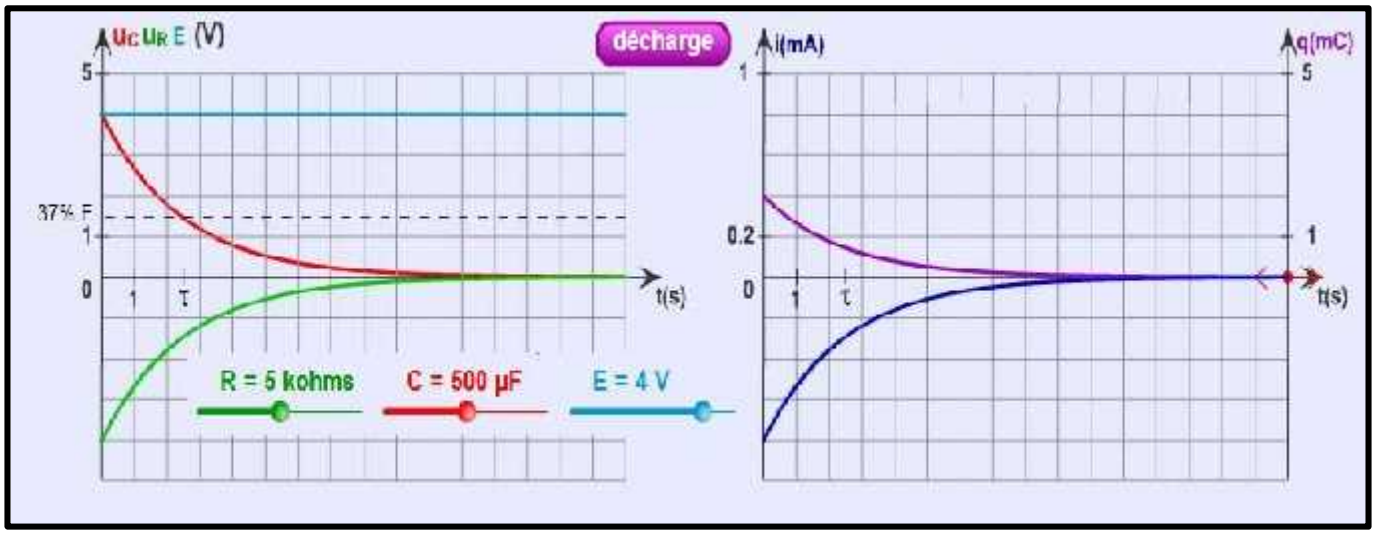
Equation différentielle :

$$U_C(t) + U_R(t) = 0 \text{ avec } U_R(t) = R \times i(t) = R \times \frac{dq(t)}{dt} = R \times C \times \frac{dU_C(t)}{dt} \text{ donc :}$$

$$U_C(t) + RC \times \frac{dU_C(t)}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dU_C(t)}{dt} + \frac{1}{RC} U_C(t) = 0$$

La solution de cette équation différentielle :

$$U_C(t) = E \times e^{-at} \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{1}{RC}$$



3) Constante du temps [2] :

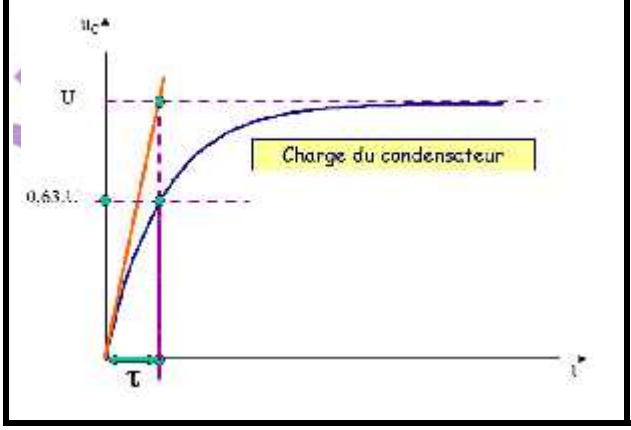
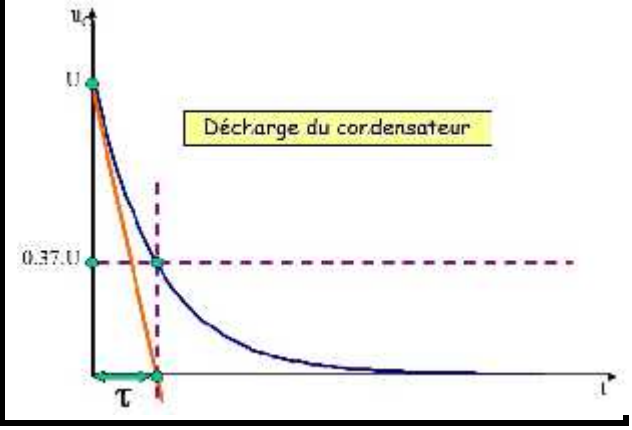
La grandeur $\tau = RC$ représente la constante du temps. Elle est homogène à une durée et s'exprime en seconde (s).

$$[\tau] = [RC] = [R] \times [C] \text{ avec } [R] = \frac{[U]}{[I]} \text{ et } [C] = \frac{[Q]}{[U]} = \frac{[I] \times [\Delta t]}{[U]}$$

$$[\tau] = \frac{[U]}{[I]} \times \frac{[I] \times [\Delta t]}{[U]} = [\Delta t] = T$$

Détermination de la valeur de [2] : *animation N°3*

Graphiquement :

Charge	Décharge
	

Par calcul :

Pendant la charge :

$U_C(t) = E\left(1 - e^{-at}\right)$ lorsque $t = \tau$ on a : $U_C(\tau) = E\left(1 - e^{-a\tau}\right) = E\left(1 - e^{-1}\right) = E(1 - 0{,}37)$

$$U_C(\tau) = 0{,}63E$$

Pendant la décharge :

$U_C(t) = Ee^{-at}$ lorsque $t = \tau$ on a : $U_C(\tau) = Ee^{-a\tau} = Ee^{-1}$ $U_C(\tau) = 0{,}37E$

4) *Expression des autres grandeurs électriques :*

	Réponse à un *échelon montant de tension*	**Réponse à un échelon descendant de tension**
Tension $U_{AB}(t)=U_C(t)$	Lorsque $U_C(t_0) = 0$ V $U_C(t) = E\left(1 - e^{-at}\right)$	Lorsque $U_C(t_0) = E$ $U_C(t) = Ee^{-at}$
Charge $q_A(t)$	Lorsque $q_A(t_0) = 0$ C $q_A(t) = EC\left(1 - e^{-at}\right)$	Lorsque $q_A(t_0) = CE$ $q_A(t) = CEe^{-at}$
Intensité i(t)	$I(t) = \frac{E}{R}e^{-at}$	$I(t) = -\frac{E}{R}e^{-at}$
Tension $U_R(t)$	$U_R(t) = E\left(1 - e^{-at}\right)$	$U_R(t) = -Ee^{-at}$

La loi d'additivité des tensions

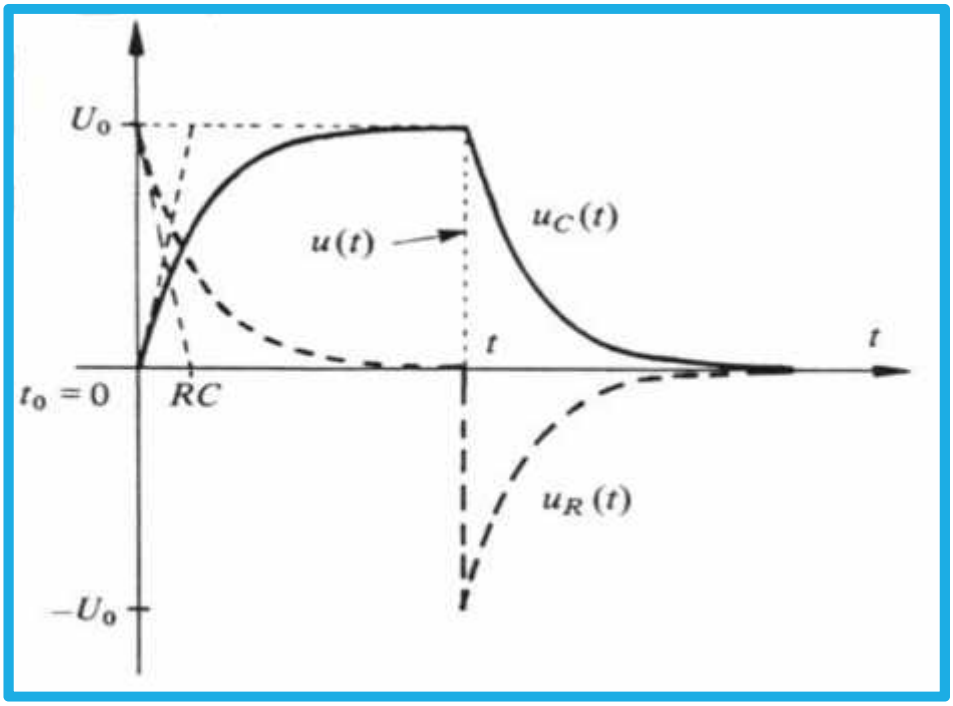
- Circuit avec un générateur
  $U_R + U_C = E$
- Circuit sans générateur
  $U_R + U_C = 0$

TRANSITION

$U_R \longrightarrow i \longrightarrow q \longrightarrow U_C$

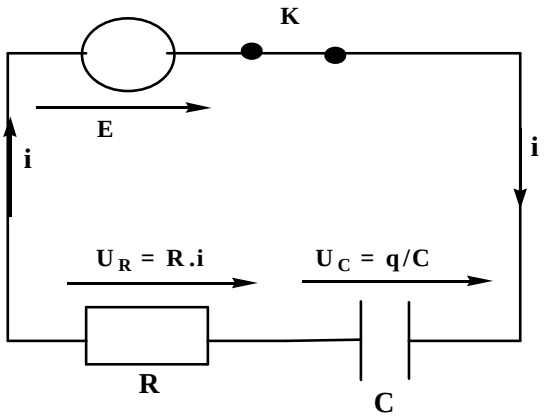
$U_R = R.i$ $\quad i = \frac{dq}{dt}$ $\quad q = C.U_C$

$$U_R = R.i = R.\frac{dq}{dt} = R.C.\frac{dU_C}{dt}$$



Exercice d'application N°2 :

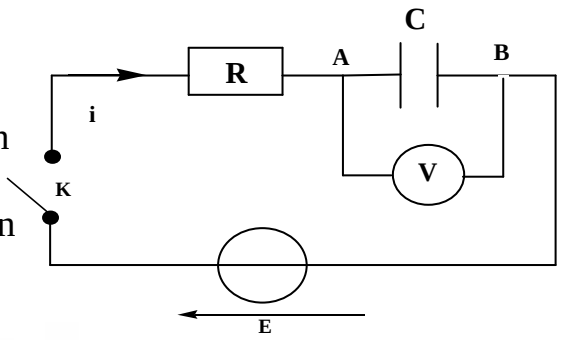
On considère le circuit :



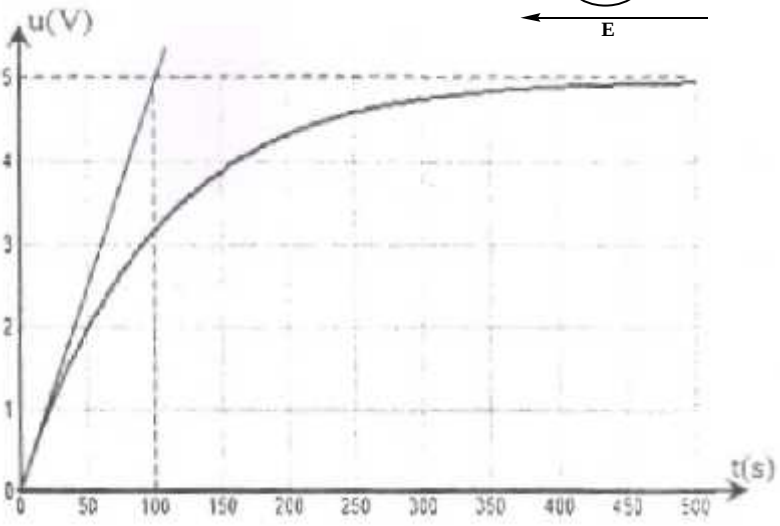
1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par q(t) la charge du condensateur.
2) Déterminer l'équation horaire de q(t) la charge du condensateur.
3) Tracer le graphe de q(t).
4) En utilisant les équations de dimensions, déterminer la dimension de τ la constante du temps.
5) Déduire l'expression de $U_R(t)$ et tracer son graphe.
6) Que représente la durée 5τ pour la charge du condensateur.

Exercice d'application N°3 :

On considère le circuit ci-contre :



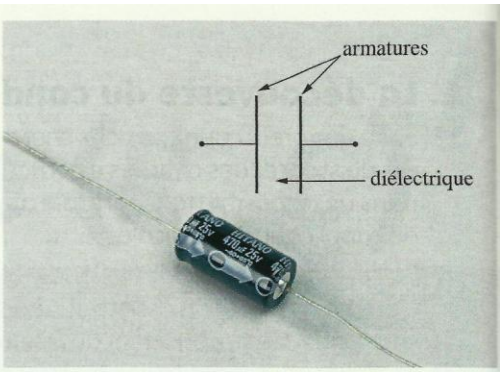
Au cours de la charge du dipôle (RC), on a tracé l'évolution de la tension U_{AB}, la tension entre les bornes du condensateur, en fonction du temps



1) Trouver la valeur de la tension U_{AB} correspondante à la charge définitive. En déduire la valeur de la force électromotrice du générateur utilisé.
2) Trouver la constante de temps τ.
3) Pour quelle valeur de t, la tension U_{AB} devient 63% de sa valeur maximale ?.
4) Déterminer la capacité C, sachant que la résistance a la valeur R = 1,0. KΩ.
5) Tracer la courbe qui représente la fonction i(t) pendant la charge.

Physique 6 : Le dipôle (R, C)

Dans les dispositifs électroniques comme les flashs des appareils photographiques, on trouve une grande variété de condensateurs. Quel est leur rôle dans les circuits électriques ?



Doc. 1 *Un condensateur et son symbole.*

1. Quel est le comportement d'un condensateur dans un circuit électrique ?

Un condensateur comporte deux **armatures** métalliques en face l'une de l'autre et séparées par un isolant appelé le **diélectrique** (air, papier, céramiques...) (voir l'*activité préparatoire A*, page 133, et le ***document 1***).

1.1 La charge électrique sur les armatures

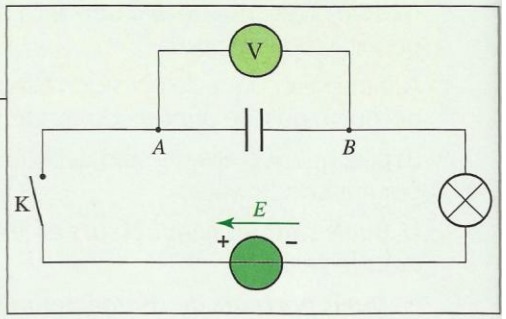
Le rôle d'un condensateur est de stocker des charges électriques. Comment charger un condensateur ?

Activité 1

Comment se comporte un condensateur dans un circuit ?

Réaliser le circuit du ***document 2*** : il comporte un condensateur, une lampe, un générateur de tension continue et un interrupteur.

Que se produit-il lorsqu'on ferme l'interrupteur ?



Doc. 2 *Montage permettant d'étudier le comportement d'un condensateur dans un circuit électrique.*

> Observation

Lorsque nous fermons l'interrupteur, la lampe s'éclaire, puis s'éteint progressivement. Le voltmètre indique une tension aux bornes du condensateur, même après que la lampe se soit éteinte.

> Interprétation

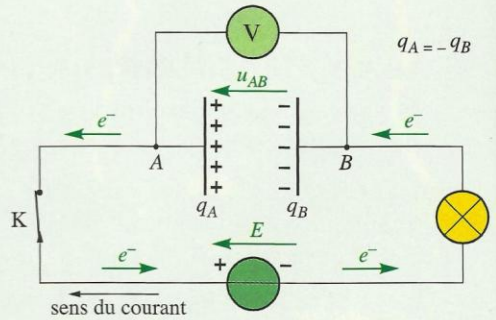
Le courant est transitoire, de courte durée. Ce courant étant dû à un déplacement d'électrons dans le circuit, il provoque une accumulation d'électrons sur l'armature *B* reliée à la borne (–) du générateur et un défaut d'électrons sur l'armature *A*. L'armature *A*, reliée à la borne (+), se charge positivement et l'armature *B* négativement ***[Doc. 3]***. Une tension électrique apparaît entre les armatures ; le condensateur se charge.

Le courant ne peut circuler durablement, car le circuit est coupé par la présence d'un isolant : le diélectrique du condensateur.

Nous admettrons qu'à chaque instant, les armatures *A* et *B* portent des charges électriques opposées, de mêmes valeurs absolues :

$$q_A = -q_B.$$

Ces charges s'expriment en coulomb (C).



Doc. 3 *Des électrons quittent l'armature A, tandis que d'autres s'accumulent sur l'armature B.*

Un condensateur, branché à un générateur de tension continue, accumule sur ses armatures des charges électriques de même valeur, mais de signes opposés.

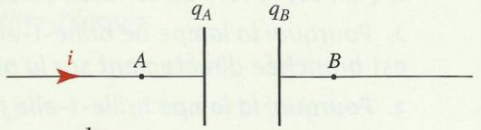
1.2 Charge électrique et intensité

Notons i l'intensité du courant transitoire. Quelle est la relation entre l'intensité i et les charges électriques q_A et q_B portées par les armatures ?

Orientons le circuit pour algébriser l'intensité i ***[Doc. 4]*** :

– si le courant circule dans le sens d'orientation choisi, alors $i > 0$;

– si le courant circule dans l'autre sens, alors $i < 0$.



$$i = \frac{dq_A}{dt}$$

$i > 0$ q_A augmente : $\frac{dq_A}{dt} > 0$

$i < 0$ q_A diminue : $\frac{dq_A}{dt} < 0$

Doc. 4 *Algébrisation de l'intensité du courant.*

En régime transitoire, les charges électriques q_A et q_B, ainsi que l'intensité du courant sont des fonctions du temps ; nous les noterons $q_A(t)$, $q_B(t)$ et $i(t)$.

Supposons i positif. Pendant une durée dt, l'armature B reçoit des électrons, l'armature A en perd ; cette dernière devient de plus en plus positive : sa charge électrique augmente. Entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$, la charge positive de l'armature A s'accroît de : $\mathrm{d}q_A = q_A(t + \mathrm{d}t) - q_A(t)$.

Durant la durée dt, le courant a donc transporté la charge électrique dq_A.

• Par définition, l'intensité i du courant correspond au débit de charges transportées, c'est-à-dire à la charge électrique transportée par unité de temps :

$$i = \frac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t}$$

L'intensité i s'exprime en ampère (A), avec q en coulomb (C) et t en seconde (s).

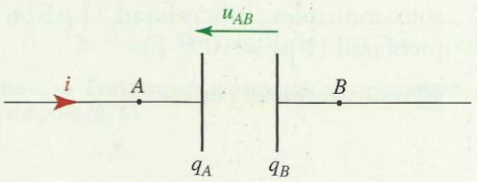
• La charge électrique $q_A(t)$ est une fonction du temps dont $i(t)$ est la dérivée.

• Si la fonction q_A possède une dérivée $\frac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t} = I$ constante, alors q_A est une fonction linéaire ou affine de la forme $q_A = I \,.\, t + q_0$.

Si à $t = 0$, le condensateur n'est pas chargé, alors $q_0 = 0$ et $q_A = I \,.\, t$.

Si la flèche orientant le circuit arrive sur l'armature A, alors :

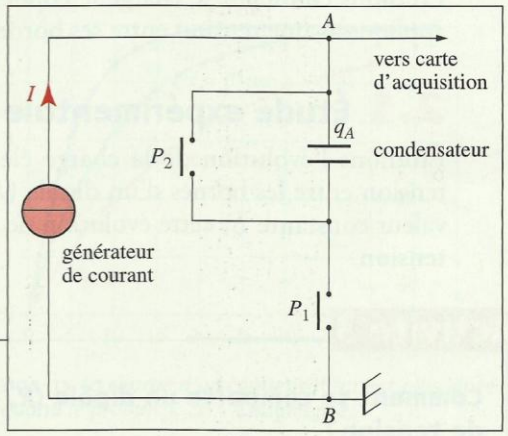
$$i = \frac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t}.$$



Doc. 5 *En convention récepteur, la flèche représentant la tension et celle représentant l'intensité sont de sens opposés.*

1.3 La capacité d'un condensateur

Chargeons un condensateur avec un courant d'intensité constante. Comment évolue la tension u_{AB} aux bornes des armatures A et B [Doc. 5] en fonction de la charge électrique des armatures ?



Doc. 6 *Montage permettant d'effectuer l'acquisition de la tension u_{AB} aux bornes du condensateur.*

Activité 2

Existe-t-il une relation entre u_{AB} et q_A ?

• Réaliser le montage du ***document 6*** : il comporte un générateur de courant continu débitant un courant d'intensité constante I, réglable.

• Décharger le condensateur à l'aide de l'interrupteur poussoir P_2.

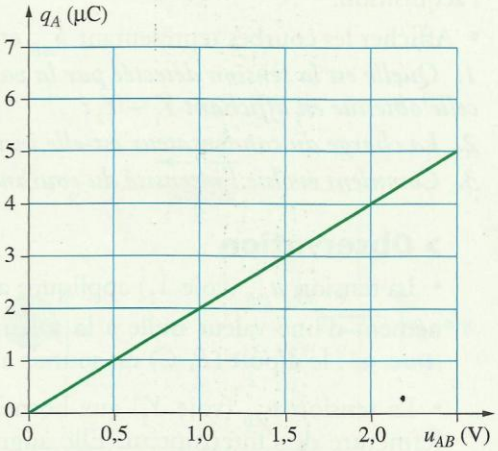
• Régler le générateur de courant continu sur $I = 100$ µA, par exemple.

• Lancer l'acquisition de la tension u_{AB} en fonction du temps en appuyant sur l'interrupteur P_1.

• Créer la variable $q_A = I \,.\, t$, et tracer la courbe représentant l'évolution de q_A en fonction de u_{AB}.

1. Pourquoi prendre la précaution de décharger le condensateur avant l'acquisition ?

2. Quelle relation obtient-on entre q_A et u_{AB} ?



Doc. 7 *Le coefficient directeur de la droite représentant l'évolution de q_A en fonction de u_{AB} est égal à C.*

> Observation

Le graphique représentant q_A en fonction de u_{AB} est une droite passant par l'origine, à coefficient directeur positif [Doc. 7].

> Interprétation

La charge q_A et la tension u_{AB} sont deux grandeurs proportionnelles.

Nous avons : $q_A = C \,.\, u_{AB}$.

Le coefficient de proportionnalité positif C est la capacité du condensateur.

À chaque instant, la charge électrique q_A de l'armature A du condensateur est proportionnelle à la tension u_{AB} aux bornes de ses armatures A et B :

$$q_A = C \cdot u_{AB}$$

C est la capacité du condensateur ; elle s'exprime en farad (F), avec q_A en coulomb (C) et u_{AB} en volt (V).

Le farad correspond à une grande capacité. On emploie usuellement les sous-multiples : microfarad (1 µF = 10^{-6} F), nanofarad (1 nF = 10^{-9} F), picofarad (1 pF = 10^{-12} F).

> Pour s'entraîner : Ex. 2 et 3.

La relation $q_A = C \cdot u_{AB}$ est une relation algébrique :
- *si $u_{AB} > 0$, alors $q_A > 0$;*
- *si $u_{AB} < 0$, alors $q_A < 0$.*

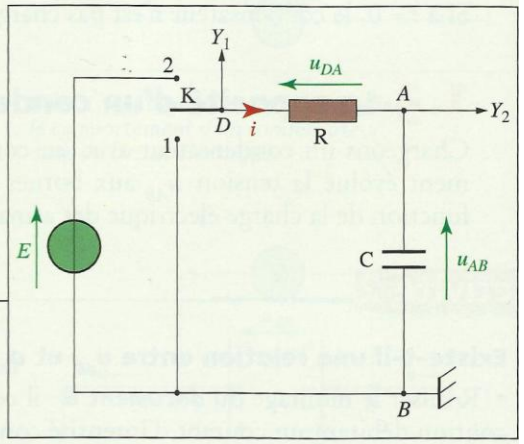
2. Quelle est la réponse d'un dipôle (R, C) à un échelon de tension ?

L'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R constitue un **dipôle** (R, C).

Étudions comment se charge le condensateur d'un tel dipôle lorsque nous appliquons une tension entre ses bornes.

2.1 Étude expérimentale

Étudions l'évolution de la charge électrique du condensateur lorsque la tension entre les bornes d'un dipôle (R, C) passe brusquement de 0 à une valeur constante E ; cette évolution de la tension est appelée un **échelon de tension**.



Doc. 8 *Montage permettant d'étudier la charge d'un dipôle (R, C) soumis à un échelon de tension.*

Activité 3

Comment se comporte un dipôle (R, C) soumis à un échelon de tension ?

- Réaliser le montage du ***document 8***. Les voies Y_1 et Y_2 sont reliées au système d'acquisition d'un ordinateur ou à un oscilloscope à mémoire.
- Basculer l'interrupteur K de la position 1 à la position 2 afin de réaliser l'acquisition.
- Afficher les courbes représentant u_{AB} et i en fonction du temps.

1. Quelle est la tension détectée par la voie Y_1 ? celle détectée par la voie Y_2 ? celle obtenue en affichant $Y_1 - Y_2$?

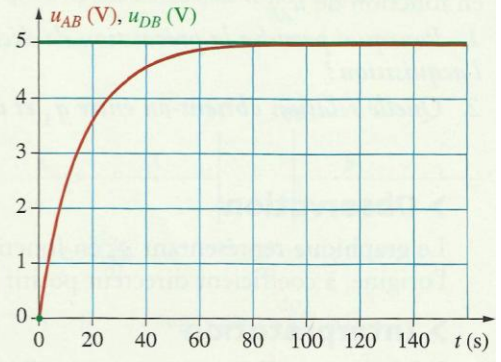
2. La charge du condensateur est-elle instantanée ?

3. Comment évolue l'intensité du courant dans le dipôle (R, C) ?

> Observation

- La tension u_{DB} (voie Y_1) appliquée au dipôle (R, C) passe quasi instantanément d'une valeur nulle à la valeur E correspondant au palier observé [***Doc. 9***] : le dipôle (R, C) est soumis à un échelon de tension.

- La tension u_{AB} (voie Y_2) aux bornes du condensateur est nulle avant la fermeture de l'interrupteur. Elle augmente ensuite progressivement de la valeur nulle jusqu'à la valeur limite E (fin de la charge). **Cette tension décrit l'évolution de la charge du condensateur** (au coefficient constant C près) **puisque $q_A = C \cdot u_{AB}$.**



Doc. 9 *Évolution des tensions u_{DB} aux bornes du dipôle (R, C) (voie Y_1) et u_{AB} aux bornes du condensateur en charge (voie Y_2).*

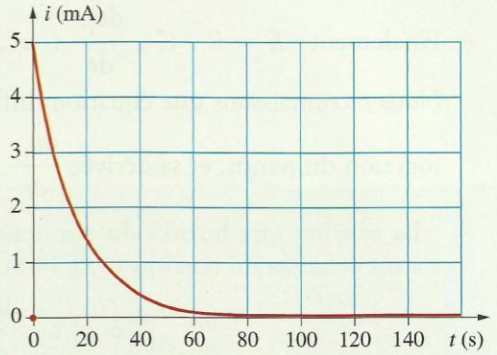
La différence $Y_1 - Y_2$ donne la tension aux bornes du conducteur ohmique :

$$u_{DB} - u_{AB} = u_{DA} = R \cdot i,$$

soit l'évolution de l'intensité i du courant (au coefficient constant R près).

D'après la courbe du **document 10**, l'intensité i du courant est nulle avant la fermeture de l'interrupteur et égale à $\frac{E}{R}$ juste après la fermeture. Cette intensité décroît ensuite jusqu'à zéro.

Le condensateur d'un dipôle (*R*, *C*), soumis à un échelon de tension, ne se charge pas instantanément : la charge d'un condensateur est un phénomène transitoire.



Doc. 10 *Évolution de l'intensité i du courant dans le dipôle (R, C).*

2.2 La constante de temps

Selon le dipôle (R, C) étudié, la tension u_{AB} aux bornes des armatures tend plus ou moins rapidement vers sa valeur limite E [Doc. 11]. De même, la charge électrique q_A, proportionnelle à la tension u_{AB}, tend plus ou moins rapidement vers sa valeur limite $q_{A\,max} = C \cdot E$.

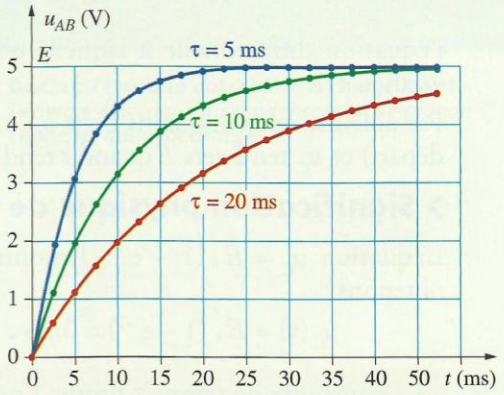
Quels paramètres influent sur le phénomène de charge d'un condensateur ?

› Reprenons l'activité précédente.

• Au même condensateur, associons un conducteur ohmique de résistance plus grande : le condensateur se charge plus lentement.

• Au même conducteur ohmique, associons un condensateur de plus grande capacité : le condensateur se charge plus lentement [Doc. 11].

La durée de la charge du condensateur d'un dipôle (*R*, *C*) augmente quand la valeur du produit $R \cdot C$ augmente.



Doc. 11 *La charge d'un condensateur est plus lente quand le produit $R \cdot C = \tau$ augmente.*

› Procédons à une analyse dimensionnelle du produit $R \cdot C$ en raisonnant sur les unités :

$R = \frac{U}{I}$ s'exprime en ohm (Ω), équivalent à $V \cdot A^{-1}$;

$C = \frac{Q}{U} = I \cdot \frac{t}{U}$ s'exprime en farad (F), équivalent à $A \cdot s \cdot V^{-1}$.

Finalement : $R \cdot C$ s'exprime en $V \cdot A^{-1} \cdot A \cdot s \cdot V^{-1}$, soit en seconde (s).

Le produit $R \cdot C = \tau$, homogène à une durée, est la constante de temps du dipôle (*R*, *C*).
τ s'exprime en seconde (s), *R* en ohm (Ω) et *C* en farad (F).

2.3 Étude théorique

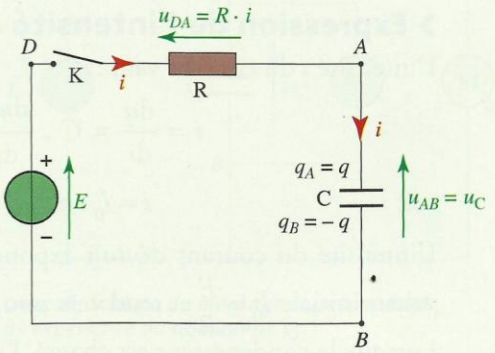
Le condensateur étant orienté de l'armature A vers l'armature B, pour alléger les notations, nous noterons désormais la charge du condensateur $q_A = q$ et la tension à ses bornes $u_{AB} = u_C$.

› Équation différentielle

Reprenons le circuit électrique utilisé lors de l'étude de la charge du condensateur [Doc. 12] :

La loi d'additivité des tensions donne : $E = u_{DA} + u_{AB}$.

Avec $u_{DA} = R \cdot i$, et $q = C \cdot u_C$, nous avons : $i = \frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{du_C}{dt}$.



Doc. 12 *Schéma simplifié du circuit de charge du condensateur.*

Finalement : $E = R \,.\, C \,.\, \dfrac{du_C}{dt} + u_C$, soit $E = \tau \,.\, \dfrac{du_C}{dt} + u_C$.

Nous reconnaissons une équation différentielle dans laquelle apparaît u_C, fonction du temps, et sa dérivée $\dfrac{du_C}{dt}$.

La tension aux bornes du condensateur d'un dipôle (R, C) soumis à un échelon de tension (0, E) obéit à l'équation différentielle :

$$E = \tau \,.\, \frac{du_C}{dt} + u_C$$

avec $\tau = R \,.\, C$, la constante de temps (en s).

> Solution de l'équation différentielle

On montre, en mathématique, que la solution de cette équation est :

$$u_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

En portant les expressions $u_C = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ et $\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{E}{\tau} \,.\, e^{-\frac{t}{\tau}}$ dans l'équation différentielle à laquelle obéit u_C, nous constatons qu'elle est vérifiée.

Par ailleurs, nous obtenons bien $u_C = 0$ à $t = 0$ (charge électrique nulle au départ) et u_C tend vers E quand t tend vers l'infini (fin de la charge).

> Signification physique de τ

L'équation $u_C = E \,.\, \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ montre qu'à l'instant $t = \tau = R \,.\, C$, nous obtenons :

$$u_C(\tau) = E \,.\, (1 - e^{-1}) = 0{,}63 \,.\, E \quad \text{et} \quad q(\tau) = 0{,}63 \,.\, C \,.\, E.$$

La constante de temps τ donne l'ordre de grandeur de la durée de la charge du condensateur.
Après une durée égale à τ, la charge du condensateur atteint 63 % de sa valeur maximale.
Après une durée égale à 5 τ, le condensateur est chargé à 99 %.

La durée $t_{1/2}$ au bout de laquelle $u_C = \dfrac{E}{2}$ est telle que $t_{1/2} = \tau \,.\, \ln 2$.

Nous retrouvons une durée caractéristique analogue à la demi-vie d'un échantillon radioactif.

La constante τ peut être déterminée graphiquement *[Doc. 13]*.

> Expression de l'intensité du courant

L'intensité i du courant vaut :

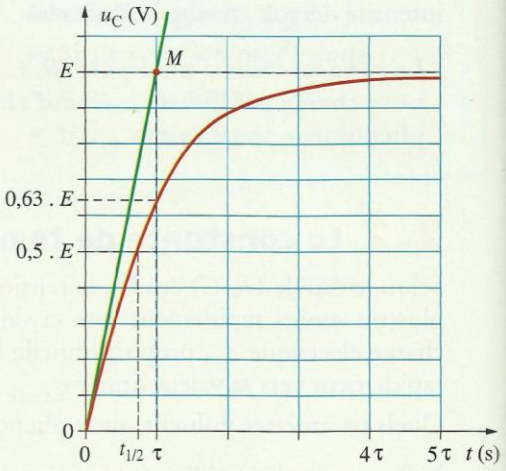
$$i = \frac{dq}{dt} = C \,.\, \frac{du_C}{dt} = C \,.\, \frac{E}{\tau} \,.\, e^{-\frac{t}{\tau}}$$

soit : $$i = I_0 \,.\, e^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ avec } I_0 = \frac{E}{R}.$$

L'intensité du courant décroît exponentiellement avec le temps depuis sa valeur initiale $I_0 = \dfrac{E}{R}$ et tend vers zéro lorsque t tend vers l'infini. *[Doc. 14]*.

Lorsque le condensateur est chargé, l'intensité du courant est nulle.

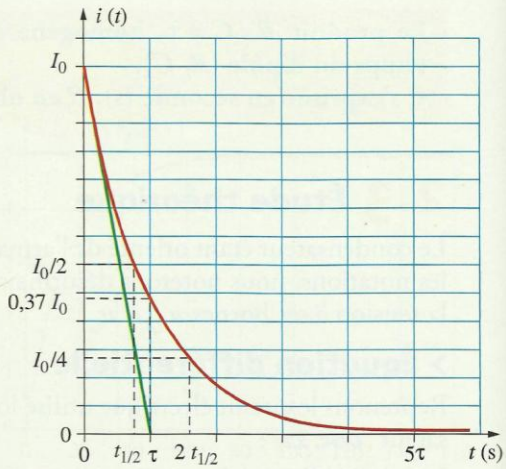
> Pour s'entraîner : Ex. 4 et 6



Doc. 13 *Le coefficient directeur de la tangente en chaque point de la courbe a pour valeur celle de la dérivée de u_C, fonction du temps :* $\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{E}{\tau} \,.\, e^{-\frac{t}{\tau}}$.

À t = 0, la pente de la tangente est : $\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{E}{\tau}$.

L'équation de la tangente à la date t = 0 est : $u_C = \dfrac{E}{\tau} \,.\, t$. *Cette tangente coupe l'asymptote $u_C = E$ à l'instant $t = \tau$ (point M).*



Doc. 14 *Au bout du temps τ, l'intensité est égale à 37 % de sa valeur initiale ; au bout d'une durée $t_{1/2}$, elle est égale à 50 % de sa valeur initiale.*

3. Quelle est l'énergie stockée dans un condensateur ?

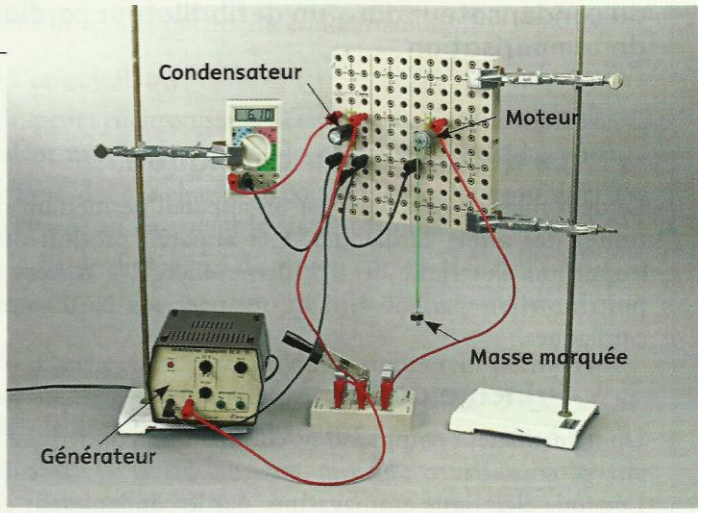
Un condensateur peut être utilisé pour stocker de l'énergie.

Activité 4

Comment stocker de l'énergie dans un condensateur?

- Réaliser le montage des ***documents 15 et 16***.
- Charger le condensateur en plaçant le commutateur en position 1.
- Basculer le commutateur en position 2, le condensateur est alors connecté au moteur.

1. *Comment évolue la tension aux bornes du condensateur ?*
2. *Quels sont les différents transferts d'énergie lors de cette expérience ?*



Doc. 15 *Le moteur qui soulève la charge reçoit l'énergie électrique du condensateur, de grande capacité, qui se décharge.*

> Observation

Lorsque le commutateur est en position 1, le condensateur se charge instantanément.

Lorsque le commutateur est placé en position 2, le moteur tourne et soulève la masse marquée. La tension aux bornes du condensateur décroît : le condensateur se décharge.

> Interprétation

Le condensateur chargé possède de l'énergie. Celle-ci est transmise au moteur qui, effectuant un travail mécanique, augmente l'énergie potentielle de la masse suspendue.

Au cours de la charge, un condensateur emmagasine de l'énergie qu'il restitue lors de la décharge.

On montre que l'énergie électrique **emmagasinée** E_e dépend de la capacité C du condensateur et de sa charge électrique q (ou de la tension u_C entre ses armatures).

L'énergie électrique stockée par un condensateur est :

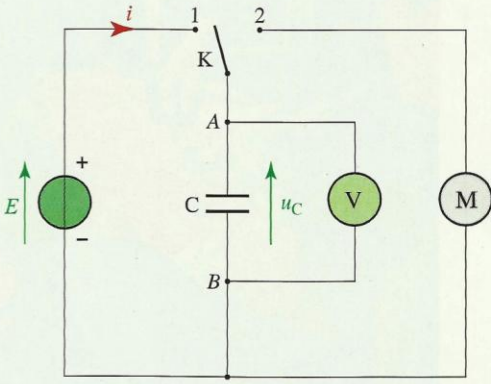
$$E_e = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C}.$$

E_e s'exprime en joule (J) avec C en farad (F), u_C en volt (V) et q en coulomb (C).

Le stockage ou le déstockage de l'énergie ne peut pas se faire instantanément ; la puissance serait alors infinie. L'énergie ne subit pas de discontinuité.

D'après la formule $E_e = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2$, la tension u_C (ou la charge q) aux bornes d'un condensateur ne subit pas de discontinuité.

Dans le cas du flash (voir l'*activité préparatoire B*, page 133), la décharge est très rapide, la puissance électrique fournie est importante.



Doc. 16 *Schéma du montage correspondant à l'expérience du* ***document 15***.

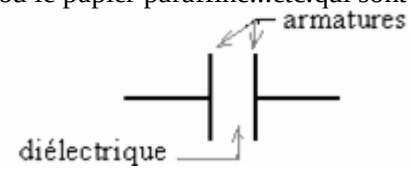
Dipole RC

I- Les condensateurs:

1)Définition d'un condensteur :

Un condensateur est constitué de deux conducteurs en regard appelés armatures séparés par un isolant qu'on appelle diélectrique (comme l'air, le verre, le plystyrène, le plastique ou le papier paraffiné...etc.qui sont des substances isolantes).

Symbole d'un condensateur :



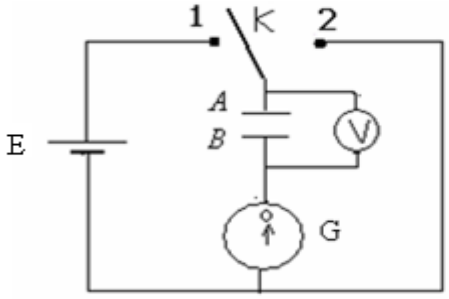
Les armatures du condensateur peuvent prendre divers formes géométrique.

2) Charge et décharge d'un condensteur :

a) Charge d'un condensateur:

■ **Expérience:**

On utilise un générateur source de tension continue de force éléctromotrice E et on réalisé le montage suivant:



On utilise dans cette expérience un galvanomètre ou un ampèremètre à zéro central.

On bascule l'interrupteur K à la position (1).

On observe que l'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique durant un temps très court et que le voltmètre indique que la tension aux bornes du condensateur U_{AB}=E. On dit que le condensateur est chargé et le courant électrique qui passe dans le circuit s'appelle courant de charge.

■**Interprétation:**

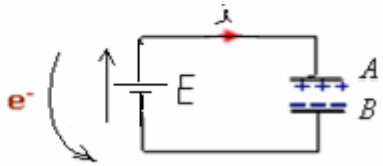
Le courant de charge résulte d'un déplacement des électrons de l'armature A vers l'armature B du condensateur, et à cause de l'existence du diélectrique entre les armatures, les électrons s'accumulent sur l'armature B.

L'armature A perd le même nombre d'électrons gagnés par l'armature B et condensateur devient chargé.

On appelle charge "q" du condensateur, la valeur absolue de la quantité d'électricité que porte chaque armature. $q = q_A = -q_B$

Une fois chargé, le condensateur conserve la charge électrique "q" sur ses armatures et la tension u_{AB}=E entre ses bornes, même lorsqu'on le débranche.

Circuit de charge



b) Décharge d'un condensateur:

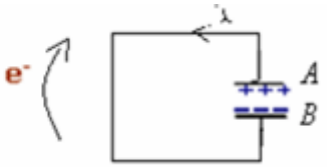
■ **Expérience:**

Lorsque le condensateur est chargé on bascule l'interrupteur K à la position (2). On constate la déviation de l'aiguille du galvanomètre dans le sens contraire pendant un temps très court et le voltmètre indique une annulation rapide de la tension aux bornes du condensateur.

■**Interprétation:**

En déplaçant l'interrupteur à la position (2) on relie les armatures entre elles .Les électrons accumulés sur l'armature B reviennent à l'armature A et un courant de décharge apparait dans le circuit dans le sens inverse du courant de charge.

Circuit de décharge



lorsque le condensateur se décharge la tension entre ses bornes s'annule.

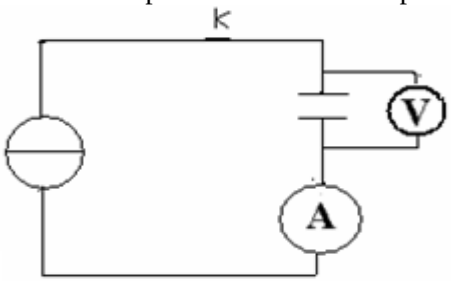
3) Relation entre la Charge et l'intensité du courant :

L'intensité du courant électrique est le débit de porteurs de charges qui traverse la section du conducteur par unité de temps.

- Dans un courant continue on a: $I = \frac{q}{t}$
- Dans un courant variable on a: $i = \frac{dq}{dt}$
- Dans le cas du condensateur on a : $i = \frac{dq_A}{dt} = \frac{dq}{dt}$

4) Relation entre la Charge et la tension d'un condensteur : (charge du condensateur avec un courant constant)

On réalise le montage de la figure suivante en utilisant un générateur de courant (qui débite un courant électrique constant quelle que soit la tension entre ses bornes) .Puis on ferme l'interrupteur et en même temps on déclenche le chronomètre.

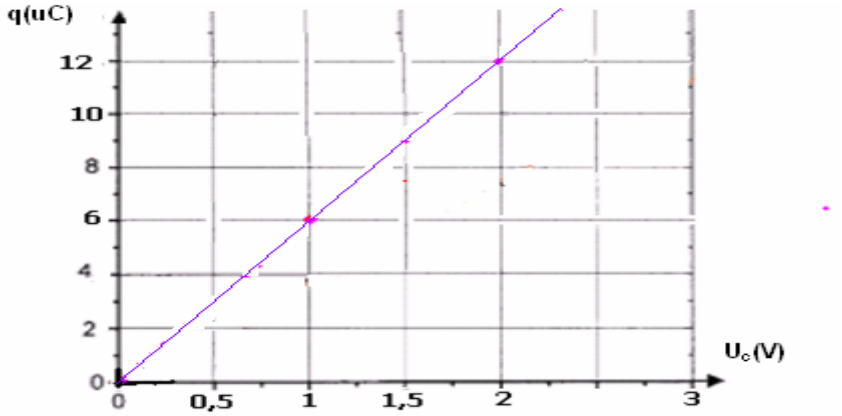


L'ampèremètre indique l'intensité du courant dans le circuit $I_o = 0{,}3\mu A$. On mesure la tension entre les bornes du condensateur après chaque cinq secondes et en utilisant la relation : $q=I_o.t$, on détermine la charge q du condensateur à chaque instant.

Tableau des valeurs:

t(s)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
U_c(V)	0	0 ,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25
q(uC)	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5

Représentation de la courbe d'évolution de la charge q en fonction du temps:



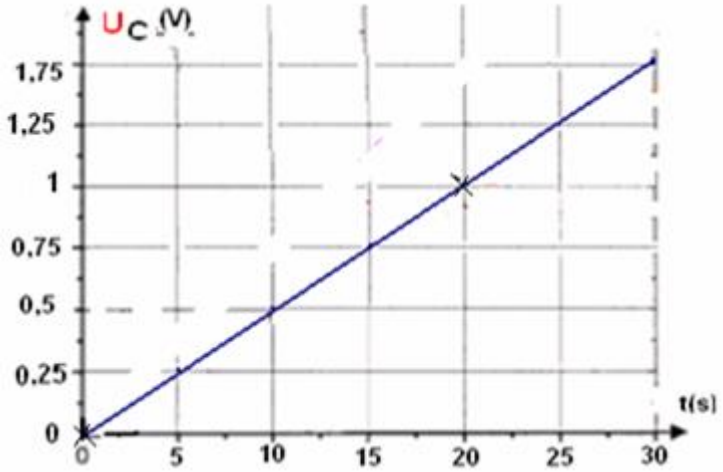
La charge q du condensateur est proportionnelle à la tension entre ses bornes, le coefficient de proportionnalité est une constante qui caractérise le condensateur notée **C**, est appelée : **capacité du condensateur,** elle s'exprime en farad (F).

$$q = C.U_c$$

Graphiquement la capacité du condensateur utilisé dans cette expérience est égale au coefficient directeur de la droite qui représente $q=f(U_c)$:

$$C = \frac{\Delta q}{\Delta U_c} = \frac{(13{,}5-1{,}5)\times 10^{-6}\,C}{(2{,}25-0{,}25)V} = 6.10^{-6}\,F = 6\mu F$$

Autre méthode: La courbe qui représente la tension U_c aux bornes du condensateur en fonction du temps et une fonction linéaire



Donc on a : $U_c=k.t$, k est le coefficient directeur de la droite qui représente Uc =f(t).

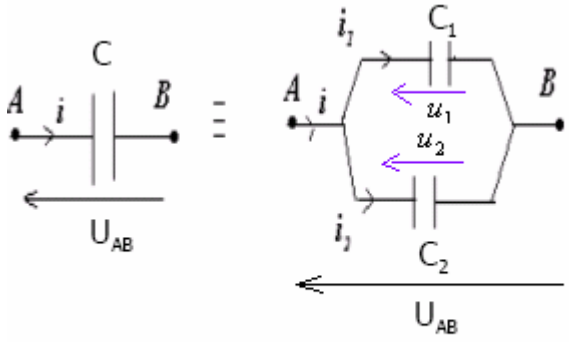
$$k = \frac{\Delta Uc}{\Delta t} = \frac{1-0}{20-0} = 0{,}05V/s$$

On a: $C = \frac{q}{U_c} = \frac{I_o.t}{k.t} = \frac{I_o}{k} = \frac{0{,}3.10^{-6}}{0{,}05} = 6.10^{-6}\,F$ $\Rightarrow$ $q = C.U_c$

II- Association des condensateurs:

1) Association en parallèle:

Soient deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 montés en parallèle et soit C la capacité du condensateur équivalent (qui peut les remplacer et jouer leur rôle)



En appliquant la loi des nœuds au point A , on a:

$$i = i_1 + i_2 \quad \Rightarrow \quad q = q_A + q_B$$

et on a: $q = C.u_{AB}$; $q_2 = C_2.u_2$; $q_1 = C_1.u_1$

donc: $C.u_{AB} = C_1.u_{AB} + C_2.u_{AB}$

Or dans un circuit en dérivation toutes les branches Sont soumises à la même tension :

$$u_{AB} = u_1 = u_2$$

donc: $C.u_{AB} = C_1.u_{AB} + C_2.u_{AB}$

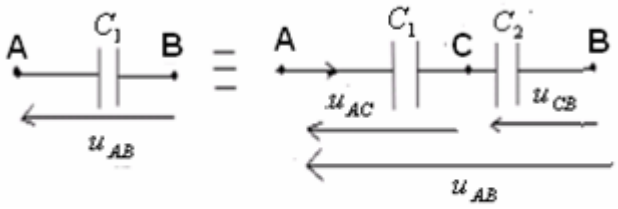
$$C.u_{AB} = u_{AB}(C_1 + C_2) \quad \Rightarrow \quad \boxed{C = C_1 + C_2}$$

La capacité C du condensateur équivalent à un ensemble de condensateurs de capacités C_1, C_2,C_3…….C_n montés en parallèle est : $C = \sum_{i=1}^{i=n} C_i$

<u>Remarque</u> : le montage en parallèle sert à faire augmenter la capacité du condensateur.

2) Association en série:

Soient deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 montés en série et soit C la capacité du condensateur équivalent (qui peut les remplacer et jouer leur rôle)



Selon l'additivité des tensions on a:

$$u_{AB} = u_{AC} + u_{CB} \quad (1)$$

et on a:

$$\begin{cases} u_{AB} = \dfrac{q}{C} \Rightarrow q = C\ u_{AB} \\ u_{AC} = \dfrac{q_1}{C_1} \Rightarrow q_1 = C_1 u_{AC} \\ u_{CB} = \dfrac{q_2}{C_2} \Rightarrow q_2 = C_2 u_{CB} \end{cases}$$

En remplaçant dans (1) $\dfrac{q}{C} = \dfrac{q_1}{C_1} + \dfrac{q_2}{C_2}$ (2)

Or les condensateurs montés en série portent la même charge électrique : $q=q_1=q_2$ donc la relation (2) devient

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \quad \text{d'où} \quad \frac{q}{C} = q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

La capacité C du condensateur équivalent à un ensemble de condensateurs de capacités C_1, C_2,C_3…….C_n montés en série est : $\dfrac{1}{C} = \sum_{i=1}^{i=n} \dfrac{1}{C_i}$

<u>Remarque</u> : le montage en parallèle sert à faire diminuer la capacité du condensateur.

III-Réponse d'un dipole RC à un échelon de tension:

1) Réponse d'un dipole RC à un échelon montant de tension : (charge d'un condensateur):

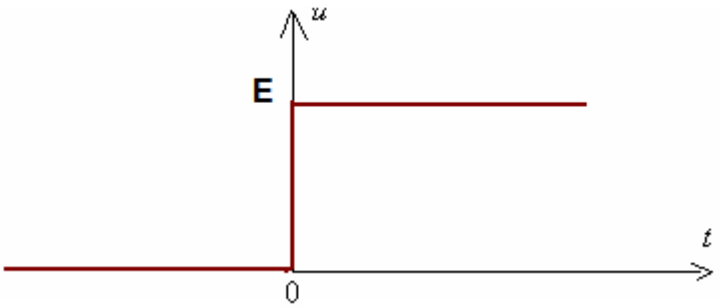
a)<u>Equation différentielle:</u>

On dit qu'un dipole est soumis à <u>un échelon montant de tension,</u> si la tension entre ses bornes varie instantanément d'une valeur nulle à une valeur constante E.

Echelon montant de tension

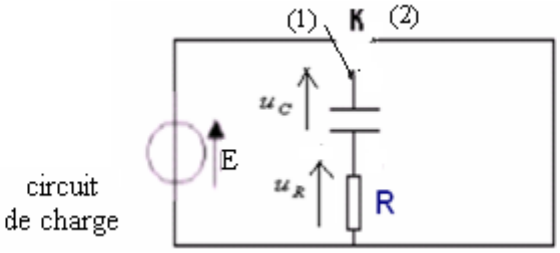
à t =0 la tension u = 0

à t >0 la tension u = E



On monte en série un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C et on obtient un dipôle RC puis on le soumis à un échelon de montant de tension à l'aide d'une source de tension continue.

On ferme l'interrupteur à t=0



circuit de charge

On a : $i = \frac{dq}{dt}$

et : $q = C u_C$

et: $u_R = Ri$

On représente les différentes tensions en respectant la convention récepteur et la convention générateur.

- En convention récepteur la tension u et le courant i sont de sens contraire.
- En convention générateur la tension u et le courant i sont de même sens.

En appliquant la loi d'additivité des tensions on a:

$$u_R + u_C = E \Rightarrow Ri + u_C = E \Rightarrow R.\frac{dq}{dt} + u_C = E \quad \text{donc: } R.\frac{d(Cu_C)}{dt} + u_C = E \Rightarrow RC.\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

On pose : $\tau = RC$ **constante de temps** du dipôle RC.

La relation précédente devient :

$$\tau \times \frac{du_c}{dt} + u_c = E$$

C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur durant la charge.

b)Solution de l'équation différentielle:

La solution générale de cette équation différentielle est de la forme : $u_C(t) = A.e^{-\alpha.t} + B$ sa derivée: $\frac{du_c}{dt} = -\alpha.A.e^{-\alpha.t}$ **(1)**

Les constantes : A ,B et α se déterminent en remplaçant et utilisant les conditions initiales.

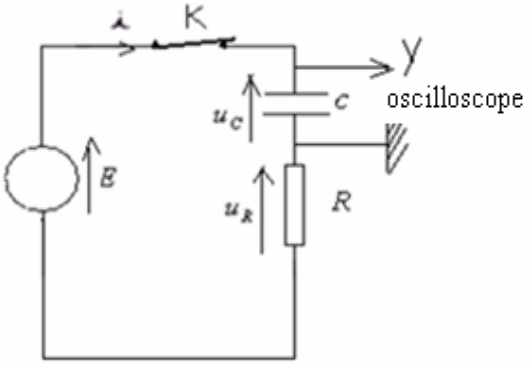
En remplaçant la solution u_c et sa dérivée, l'équation différentielle s'écrit : $-\tau.\alpha.A.e^{-\alpha.t} + A.e^{-\alpha.t} + B = E$ d'où:

$A.e^{-\alpha.t}(1-\tau.\alpha) + B = E$ d'où: $\begin{cases} B = E \\ 1-\tau.\alpha = 0 \end{cases}$ et: $\alpha = \frac{1}{\tau}$ donc: la solution**(1)** devient : $u_C(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + E$ **(2)**

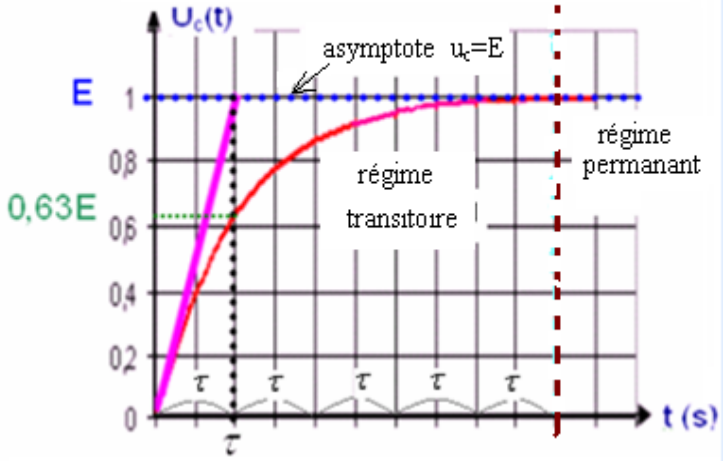
Ensuite pour déterminer A on utilise les conditions initiales qui sont : à t=0 , u_c=0 qu'on remplace dans solution **(2)** qui devient : $0 = A.e^0 + E$ d'où: $0 = A + E \Rightarrow A = -E$

Donc la solution de l'équation différentielle : $u_C(t) = E.(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$ avec: $\tau = RC$

On peut visualiser la tension aux bornes du condensateur en utilisant un oscilloscope à mémoire.



On obtient la courbe qui représente la variation de u_c en fonction du temps.



On constate l'existence de deux régimes:

-Un régime transitoire durant lequel la tension aux bornes du condensateur varie de 0 à E.

- Un régime permanent au cours duquel la tension aux bornes du condensateur devient constante : u_c=E.

Remarque : Au bout de est petite plus que la charge est rapide. τ Le condensateur devient chargé. Plus que 5τ

c)Unité de la constante de temps:

Montros que le produit RC est homogène à un temps.

L'analyse dimensionnelle conduit à : $[\tau] = [R] \times [C]$

on a: $u_R = Ri \Rightarrow R = \frac{u_R}{i}$ donc: $[R] = [U][I]^{-1}$

et on a: $\begin{cases} q = I.t \\ q = c\,u_c \end{cases} \Rightarrow I.t = C\,u_c \Rightarrow C = \frac{I.t}{u_c}$ donc: $[C] = [I][t][U]^{-1}$

La constante de temps : $\tau = RC$ donc: $[\tau] = [R].[C] = [U][I]^{-1}.[I][t][U]^{-1} = [t]$

d)Détermination graphique de la valeur de: τ

1ère méthode: En remplaçant $t=\tau$ dans l'expression de la tension on obtient : $u_C(\tau)=E.(1-e^{-1})\approx 0{,}63E$

et par lecture graphique, le temps correspondent à cette valeur est $t=\tau$. (voir courbe)

2ème méthode: La tangente à la courbe à t=0 se coupe avec l'asymptote u_c=E à l'instant (voir courbe) $t=\tau$

e) Expression de l'intensité du courant dans le circuit:

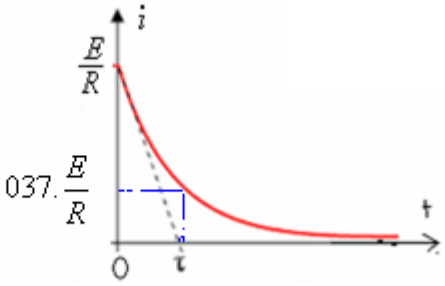
On a d'après la loi d'additivité des tensions: $u_R+u_C=E$ avec: u_R=R.i donc : $u_c=E-u_R \Rightarrow R.i=E-u_c$

$$R.i=E-E(1-e^{-\frac{t}{\tau}})=E.e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \Rightarrow \quad i=\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Autre méthode:

$$i=\frac{dq}{dt}=\frac{d(Cu_c)}{dt}=C\frac{du_c}{dt}=C\frac{d\left[E(1-e^{-\frac{t}{\tau}})\right]}{dt}=C.\left[\frac{E}{\tau}\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$=C\frac{E}{R.C}e^{-\frac{t}{\tau}}=\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$$



f)Détermination graphique de la valeur de: τ

1ère méthode: En remplaçant $t=\tau$ dans l'expression de l'intensité **on obtient :** $i=\frac{E}{R}.e^{-1}\approx 0{,}37\frac{E}{R}$

et par lecture graphique, le temps correspondent à cette valeur est $t=\tau$. (voir courbe)

2ème méthode: La tangente à la courbe à t=0 se coupe l'axe des temps à l'instant (voir courbe) $t=\tau$

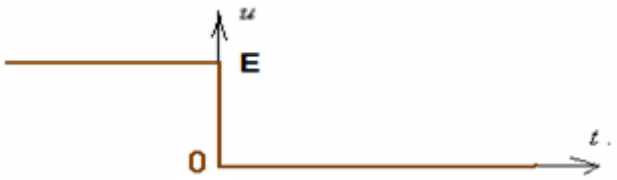
2) Réponse d'un dipole RC à un échelon descendant de tension: décharge d'un condensateur:

a)Equation différentielle:

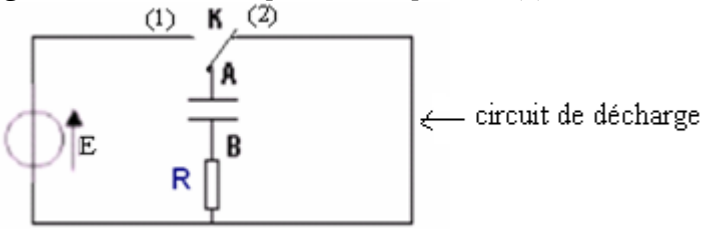
On dit qu'un dipole est soumis à un échelon descendant de tension, si la tension entre ses bornes varie instantanément d'une valeur constante E à une valeur nulle .

Echelon descendant de tension:

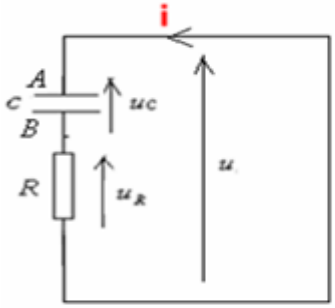
- à $t\le 0$ La tension est constante u=E
- à $t>0$ La tension est nulle u=0



Lorsque le condensateur est chargé on bascule l'interrupteur K à la position (2)



On représente les différentes tensions en respectant la convention récepteur et la convention générateur.



En appliquant la loi d'additivité des tensions on a:

d'une part : u=o

d'aure part : $u=u_R+u_c$

donc: $u_R+u_c=0$

$\Rightarrow \quad Ri+u_c=0$

avec: $i=\frac{dq}{dt}=\frac{d(Cu_c)}{dt}=C.\frac{du_c}{dt}$

donc la relation précédente devient :

$$R.C.\frac{du_c}{dt}+u_c=0$$

On pose : $\tau=R.C$ donc on a: $\tau.\frac{du_c}{dt}+u_c=0$

C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur durant la décharge.

b)Solution de l'équation différentielle:

La solution générale de cette équation différentielle est de la forme : $u_C(t)=A.e^{-\alpha.t}+B$ sa dérivée : $\frac{du_c}{dt}=-\alpha.A.e^{-\alpha.t}$ **(1)**

Les constantes : A ,B et α se déterminent en remplaçant et utilisant les conditions initiales.

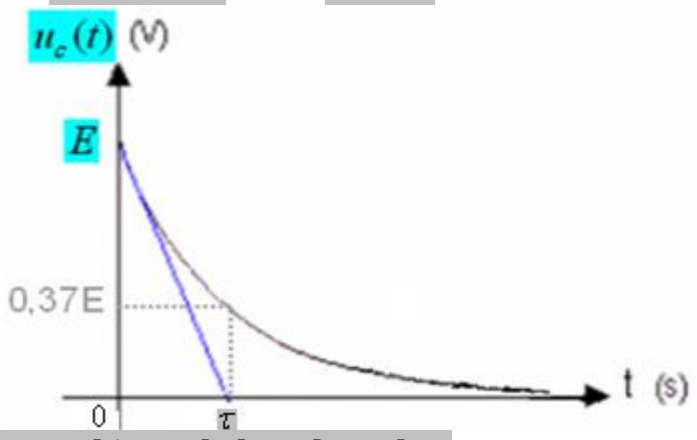
En remplaçant la solution u_c et sa dérivée, l'équation différentielle s'écrit : $-\tau.\alpha.A.e^{-\alpha.t}+A.e^{-\alpha.t}+B=0$ d'où

$A.e^{-\alpha.t}(1-\tau.\alpha)+B=0$ d'où: $\begin{cases} B=0 \\ 1-\tau.\alpha=0 \end{cases}$ et $\alpha=\frac{1}{\tau}$ donc: la solution **(1)** devient : $u_C(t)=A.e^{-\frac{t}{\tau}}$ (2)

Ensuite pour déterminer A on utilise les conditions initiales qui sont : à t=0 , u_c=E qu'on remplace dans solution (2) qui devient : $E=A.e^0 \Rightarrow A=E$.

Donc la solution de l'équation différentielle : $u_C(t)=E.e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec: $\tau=R.C$

La courbe qui représente uc=f(t)



c)Détermination graphique de la valeur de τ

1ère méthode: En remplaçant $t=\tau$ dans l'expression de la tension on obtient : $u_c=E.e^{-\frac{\tau}{\tau}}=E.e^{-1}=.0,37E$

et par lecture graphique, le temps correspondent à cette valeur est $t=\tau$. (voir courbe)

2ème méthode: La tangente à la courbe à t=o se coupe avec l'asymptote u_c=E à l'instant $t=\tau$ (voir courbe)

d) Expression de l'intensité du courant dans le circuit:

On a d'après la loi d'additivité des tensions: $u_R+u_C=0$ d'où : $u_c=-u_R$ avec: u_R=R.i donc : $u_c=-R.i$

$\Rightarrow E.e^{-\frac{t}{\tau}}=-R.i$ d'où: $i=-\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$

Autre méthode:

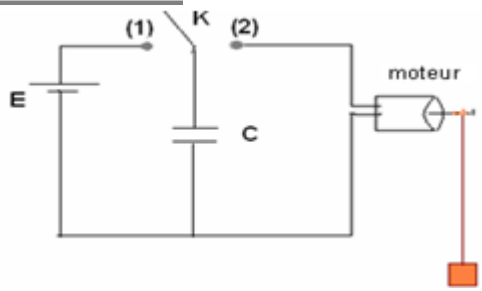
$$i=\frac{dq}{dt}=\frac{d(C.u_c)}{dt}=C\frac{du_c}{dt}=C\frac{d\left[Ee^{-\frac{t}{\tau}}\right]}{dt}=C.\left[-\frac{E}{\tau}\right]e^{-\frac{t}{\tau}}=-C\frac{E}{R.C}e^{-\frac{t}{\tau}}=-\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Le signe(-) est due au fait que le courant de décharge a le sens contraire de celui de charge.

IV-Enérgie électrique emagasinée dans d'un condensateur:

1) Expérience:

On réalise le montage suivant:



On bascule l'interrupteur K à la position (1) et on le laisse un temps suffisant pour que le condensateur soit chargé puis on le bascule à la position (2).

On constate que le moteur fonctionne et le corps suspendu au fil monte d'une hauteur h.

La montée du corps et sa réception d'une énergie de potentielle s'explique par l'existence de l'énergie électrique qui a été reçue par le condensateur pendant la charge.

Donc le condensateur peut emmagasiner l'énergie électrique pour la restituer au moment du besoin.

2) Expression de l'énergie emmagasinée dans un condensateur:

Soit E_e l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur:

La puissance $p=\frac{dE_e}{dt}$ donc: $dE_e=p.dt$ par intégration on a : $E_e=\int_0^{u_c}p.dt=\int_0^{u_c}C.u_c.dt=C\int_0^{u_c}.u_c.dt=\frac{1}{2}.C.u_c^{\,2}$

L'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur est donnée par l'une des relations suivantes:

$$\xi_e=\frac{1}{2}C.u_C^{\,2}=\frac{1}{2}.\frac{q^2}{C}$$

---

vendredi 23 novembre 2018

Sbiro Abdelkrim